★ محور: الأعداد والحساب ★



ثانوية بوشمال محمد النذير

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة أولى ثانوي شعبة:

★ جذع مشترك علوم وتكنولوجيا ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 01: المجموعة $\mathbb{R}$ ومجموعاتها الجزئية.
- مذكرة 02: الأعداد القابلة للإنشاء.
- مذكرة 03: تعلم البرهنة (البرهان بالخلق).
- مذكرة 04: الأعداد الأولية.
- مذكرة 05: القوى الصحيحة.
- مذكرة 06: الجذور التربيعية.
- مذكرة 07: القيمة المضبوطة والقيم المقربة.
- مذكرة 08: الأعداد والحاسبة.
- مذكرة 09: البرهان على صحة مساواة.
- مذكرة 10: الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية.
- مذكرة 11: الترتيب والعمليات - قواعد المقارنة.
- مذكرة 12: حصر عدد حقيقي.
- مذكرة 13: الترتيب والمجالات.
- مذكرة 14: القيمة المطلقة - المسافة.
- مذكرة 15: حل معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة.

لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: بورخيس مصطفى



السنة الدراسية: 2026 / 2027

مـذكـرة رقـم 01

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 02 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : المجموعة $\mathbb{R}$ ومجموعاتها الجزئية.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التمييز بين مختلف الأعداد. ممارسة وإتقان الحساب بكل أنواعه في مجموعة الأعداد الحقيقية.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية :

نشـــاط مقتـــرح :

✍ ضع العلامة ✘ في الخانات المناسبة عندما يكون العدد x من المجموعة المفروضة:

العدد x / المجموعة	-7	13	$\frac{3}{4}$	$-\frac{72}{3}$	$\sqrt{7}$	$-\sqrt{81}$	$\frac{\sqrt{1600}}{20}$	$\frac{22}{7}$	π	0.71	$\frac{133}{10^2}$
$\mathbb{R}$	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘
$\mathbb{Q}$	✘	✘	✘	✘		✘	✘	✘		✘	✘
$\mathbb{D}$	✘	✘	✘	✘		✘	✘			✘	✘
$\mathbb{Z}$	✘	✘		✘		✘	✘				
$\mathbb{N}$		✘					✘				

التشخيص والاكتشاف

مناقشـة النشـاط : كما هو موضح في الجدول السابق.

المجموعات الأساسية للأعداد :

1- مجموعة الأعداد الطبيعية :

✍ 0 ؛ 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ ..... أعداد طبيعية. نرمز إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز $\mathbb{N}$.
ونكتب $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$.

بـــنـاء المعـــــارف

مـــثـال - 1 -

✔ العدد 4 ينتمي إلى مجموعة الاعداد الطبيعية. ونكتب $4 \in \mathbb{N}$ (ونقرأ 4 ينتمي إلى $\mathbb{N}$).
✔ العدد -6 لا ينتمي إلى مجموعة الاعداد الطبيعية. ونكتب $-6 \notin \mathbb{N}$ (ونقرأ -6 لا ينتمي إلى $\mathbb{N}$).
✔ $9.7 \notin \mathbb{N}$ ✔ $\frac{36}{12} = 3 \in \mathbb{N}$ ✔ $10^4 = 10000 \in \mathbb{N}$

ملاحظات

❖ العدد 0 هو أصغر الأعداد الطبيعية، وجميع الأعداد الطبيعية موجبة.
❖ المجموعة $\mathbb{N}$ ، مجموعة غير منتهية.
❖ مجموعة الأعداد الطبيعية غير المعدومة نرمز لها بالرمز $\mathbb{N}^*$، ونكتب $\mathbb{N} = \{\cdots 1, 2, 3, \cdots\}$.

2- مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية :

✍ ... ؛ -3 ؛ -2 ؛ -1 ؛ 0 ؛ 1 ؛ 2 ؛ 3 ؛ ... أعداد صحيحة نسبية (سالبة، معدومة أو موجبة). نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز $\mathbb{Z}$. ونكتب $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 0, 1, 2, \cdots\}$.

مـــثـال - 2 -

$-7 \in \mathbb{Z}$ ✔ $\quad 11.8 \notin \mathbb{Z}$ ✔ $\quad \sqrt{36} = 6 \in \mathbb{Z}$ ✔ $\quad \sqrt{3} \notin \mathbb{Z}$ ✔

ملاحظات

❖ كل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي أي المجموعة $\mathbb{N}$ هي جزء من المجموعة $\mathbb{Z}$ ، ونكتب $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ ونقرأ $\mathbb{N}$ محتواة في $\mathbb{Z}$.

❖ مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية غير المعدومة نرمز لها بالرمز $\mathbb{Z}^*$،
ونكتب $\mathbb{Z} = \{\cdots, -2, -1, 1, 2, \cdots\}$.

3- مجموعة الأعداد العشرية :

✍ االعدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي، ونرمز الى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز $\mathbb{D}$.

مـــثـال - 3 -

✔ الأعداد 7 ، $2,12$ ، $\frac{3}{2}$ ، $\frac{11}{5}$ هي أعداد عشرية لأن $7 = \frac{7}{10^0}$ ، $2,12 = \frac{212}{10^2}$ ، $\frac{3}{2} = \frac{15}{10}$ ، $\frac{11}{5} = \frac{22}{10}$

✔ الأعداد $\frac{10}{3}$ ، $\sqrt{2}$ ، π ، $-2,23\cdots$ ليست أعداد عشرية لأنه لا يمكن كتابتها على الشكل: $\frac{p}{10^n}$ حيث p عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي.

ملاحظات

❖ يُمكن كتابة عدد عشري على شكل عدد بالفاصلة يتكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري منته مثل:

$$d = \frac{-310034}{10^3} = \underbrace{-310}_{\text{جزء صحيح}}, \underbrace{034}_{\text{جزء عشري}}$$

❖ كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري، ونكتب $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

4- مجموعة الأعداد الناطقة :

✍ االعدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p عدد صحيح نسبي و q عدد صحيح نسبي غير معدوم، ونرمز الى مجموعة الأعداد الناطقة بالرمز $\mathbb{Q}$.

مـــثـال - 4 -

✔ 0.246 عدد ناطق لأن $0.246 = \frac{246}{10^3}$ حيث $p = 246$ و $q = 10^3$

✔ الأعداد 12 ، -9 ، $\frac{11}{19}$ ، $-\frac{15}{6}$ هي أعداد ناطقة لأنه يمكن كتابتها على الشكل $\frac{p}{q}$.

✔ الأعداد $\sqrt{2}$ ، π ، $\cos(9)$ هي أعداد غير ناطقة (صماء) لأنه لايمكن كتابتها على الشكل $\frac{p}{q}$.

ملاحظات

❖ كل عدد عشري هو عدد ناطق، ونكتب $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
❖ مجموعة الأعداد الناطقة غير المعدومة نرمز لها بالرمز $\mathbb{Q}^*$.
❖ كل عدد غير ناطق هو عدد أصم.

خاصية 01

يتميز كل عدد ناطق بكتابة عشرية تتضمن دورا.

مـــثـال - 5 -

✔ لدينا: $\frac{56}{11} = 5.09090909..$ تختصر هذه الكتابة العشرية الدورية كما يلي: $\frac{56}{11} = 5.\underline{09}$
✔ لدينا: $\frac{23}{7} = 3.2857128571.....$ تختصر هذه الكتابة العشرية الدورية كما يلي: $\frac{23}{7} = 3.\underline{28571}$

سـؤال : ماهي الكتابة الكسرية للعددان الذان كتابتهما الدورية العشرية هي: $2.\underline{14}$ و $3.4\underline{12}$ ؟

الانتقال من الكتابة العشرية الدورية لعدد ناطق إلى الكتابة الكسرية له :

طريقـة

✍ للانتقال من الكتابة العشرية الدورية لعدد ناطق a إلى الكتابة الكسرية له نتبع الخطوات التالية:

❖ **إذا كان الدور مباشرة بعد الفاصلة :**

① نحسب عدد أرقام الدور الموجودة في جزءه العشري وليكن مثلا n.
② نضرب العدد a في 10^n.
③ نكتب $(10^n a - a)$ بطريقتين مختلفتين (استعملنا العبارة $(10^n a - a)$ للتخلص من الجزء العشري).
④ باستعمال الكتابتين المختلفتين لـ $(10^n a - a)$ نشكل معادلة ذات مجهول a.

❖ **إذا كان الدور ليس مباشرة بعد الفاصلة :**

① نضرب العدد a في 10^m حيث m عدد الأرقام بين الفاصلة والدور (الدور بعد الفاصلة).
② ثم نتبع الحالة الأولى.

مـــثـال - 6 -

✔ العدد $2.\underline{14}$.
نضع $a = 2.\underline{14}1414..$ لنكتب العدد a على الشكل الكسري.
نلاحظ أن عدد أرقام دور الجزء العشري للعدد الناطق a هو 2. إذن:
$$100 \times a - a = 214.1414.. - 2.1414.. = 212$$
ومن جهة أخرى لدينا $100 \times a - a = 99a$، فنجد أن: $a = \frac{212}{99}$. ومنه $2.\underline{14} = \frac{212}{99}$.
✔ العدد $3.4\underline{12}$.
لدينا: $3.4\underline{12} \times 10 = 34.\underline{12}$
نضع $b = 34.\underline{12}1212..$ لنكتب العدد b على الشكل الكسري.
نلاحظ أن عدد أرقام دور الجزء العشري للعدد الناطق b هو 2. إذن:
$$100 \times b - b = 3412.1212.. - 34.1212.. = 3378$$
ومن جهة أخرى لدينا $100 \times b - b = 99b$، فنجد أن $b = \frac{3378}{99}$. ومنه $3.4\underline{12} = \frac{3378}{990}$.

خاصيـة 02

كلّ عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة على شكل كسر غير قابل للاختزال $\frac{p}{q}$، مع p و q عددين صحيحين نسبيين و $(q \neq 0)$.

مـــثـــال - 7 -

✔ الشكل غير القابل للاختزال للعدد الناطق $\frac{51}{34}$ هو $\frac{3}{2}$ مع $PGCD(3;2) = 1$ (لاحظ أن $\frac{51}{34} = \frac{17 \times 3}{17 \times 2}$).

✔ الشكل غير القابل للاختزال للعدد الناطق $\frac{42}{8}$ هو $\frac{21}{4}$ مع $PGCD(21;4) = 1$ (لاحظ أن $\frac{42}{8} = \frac{2 \times 21}{2 \times 4}$).

مناقشة نشاط 05 صفحة 03 :

معرفة إن كان عدد ناطق عددا عشريا (الخاصية المميزة للعدد العشري) :

طريقـة

✍ لمعرفة إن كان عدد ناطق عددا عشريا، نكتب العدد الناطق على شكله غير القابل للاختزال $\frac{p}{q}$،
ثمّ نُحلّل مقامه إلى جداء عوامل أولية. إذا كان هذا التحليل لا يشمل إلا قوى 2 أو 5، فالعدد عشري.
أي: إذا أمكن كتابة مقام هذا الكسر على الشكل $2^n \times 5^m$ فالعدد عشري وإن لم يكن فإنه ليس عشري.

مـــثـــال - 8 -

✔ العدد $\frac{7}{8}$ كسر غير قابل للإختزال و لدينا: $\frac{7}{8} = \frac{7}{2^3 \times 5^0}$ ومنه $\frac{7}{8} \in \mathbb{D}$.

✔ العدد $-\frac{9}{500}$ كسر غير قابل للإختزال و لدينا: لدينا: $-\frac{9}{500} = -\frac{9}{2^2 \times 5^3}$ ومنه $-\frac{9}{500} \in \mathbb{D}$.

✔ العدد $\frac{13}{12}$ كسر غير قابل للإختزال و لدينا: $\frac{13}{12} = \frac{13}{2^2 \times 3}$ ومنه $\frac{13}{12} \notin \mathbb{D}$ (لأن مقامه لايكتب على الشكل $2^n \times 5^m$).

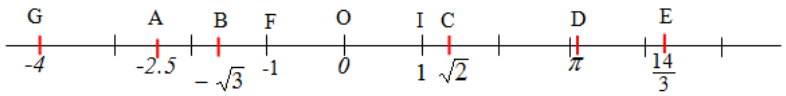
✔ لدينا: $\frac{1}{3} = 0.3333...$ ومنه $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ (لأن جزؤه العشري غير منته).

5- مجموعة الأعداد الحقيقية :

تعريـف

✍ مجموعة الأعداد الحقيقية، $\mathbb{R}$، هي مجموعة فواصل نقط مستقيم مزوّد بمعلم $(O;I)$.
العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبدأ O والعدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة I.

مـــثـــال - 9 -



✔ لاحظ الشكل أعلاه، فاصلتا النقطتين A و B هما، على التوالي، العددان الحقيقيان السالبان -2.5 و $-\sqrt{3}$.

✔ بينما العددان الحقيقيان الموجبان $\sqrt{2}$ و π هما فاصلتا النقطتين C و D على الترتيب.

ملاحظـات

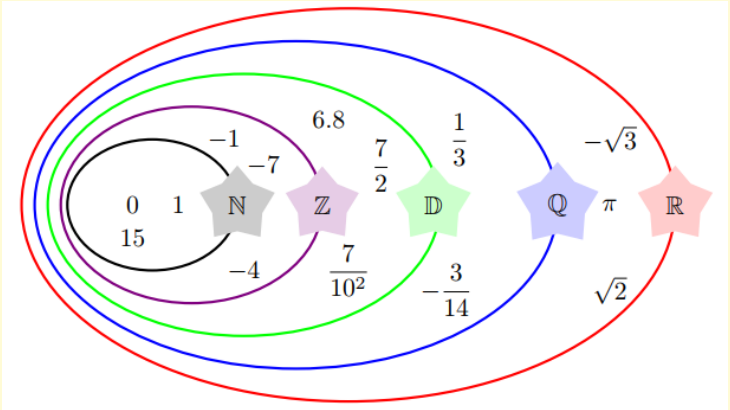
❖ الأعداد الحقيقية الموجبة هي فواصل نقاط نصف المستقيم $[OI)$ ونرمز لها بالرمز $\mathbb{R}^+$. أما الأعداد الحقيقية السالبة، ما عدا 0، هي فواصل نقاط المستقيم (OI) التي لا تنتمي إلى $[OI)$ ونرمز لها بالرمز $\mathbb{R}^-$.

❖ 0 عنصر من $\mathbb{R}^+$ ومن $\mathbb{R}^-$.
❖ نعني بالرمز $\mathbb{R}^*$ مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر.
❖ كل عدد ناطق هو عدد حقيقي، ونكتب $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
❖ يمكن أن نكتب $\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[$.
❖ مجموعة الأعداء الصماء هي كل الأعداد الحقيقية ماعدا الأعداد الناطقة ونرمز لها بالرمز $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (أو $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$).

مقارنة مجموعات الأعداد :

خاصية 03

تحقق المجموعات العددية الاحتواءات الآتية: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$



ملاحظة

❖ كل الأعداد التي نستعملها هي أعداد حقيقية لكن طبيعة العدد تتوقف على أصغر مجموعة ينتمي إليها بعد تبسيطه.

مثال - 10 -

✔ لدينا: $\frac{\sqrt{256}}{8} \in \mathbb{R}$ ولكن $\sqrt{256} = 16$ ومنه $\frac{\sqrt{256}}{8} = \frac{16}{8} = 2$ إذن $\frac{\sqrt{256}}{8} \in \mathbb{N}$.

تطبيق

✍ انقل الجدول التالي واكمل بوضع علامة ✘ عندما يكون العدد ينتمي الى المجموعة:

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
-7.9					
$-\sqrt{169}$					
$\frac{\sqrt{36}}{2}$					
$5+\sqrt{6}$					
$\frac{357}{17}$					
$\frac{\pi}{3}$					
$\frac{\sqrt{81}}{12}$					

التقويم

تطبـــيق

✍ أكمل الفراغ بإحدى الرمزين $\in$ أو $\notin$:

$$4\cdots\mathbb{N}\ ،\ \frac{1}{2}\cdots\mathbb{N}\ ،\ 4.5\cdots\mathbb{Z}\ ،\ \frac{1}{6}\cdots\mathbb{Q}\ ،\ \frac{1}{4}\cdots\mathbb{D}\ ،\ \frac{1}{3}\cdots\mathbb{D}\ ،\ \sqrt{3}\cdots\mathbb{R}\ ،\ \frac{\sqrt{3}}{2}\cdots\mathbb{Q}$$

$$-2\cdots\mathbb{R}^{+}\ ،\ \frac{2}{15}\cdots\mathbb{D}\ ،\ \frac{17}{125}\cdots\mathbb{D}\ ،\ \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{18}}\cdots\mathbb{Q}\ ،\ \sqrt{0.25}\cdots\mathbb{D}\ ،\ \pi\cdots\mathbb{Q}\ ،\ \pi\cdots\mathbb{R}$$

تطبـــيق

✍ اكتب كل من الأعداد التالية على شكل كسر:

3.351351 **4.12020** **5.482323**.

عمـــل منـــزلي

تمارين 11 ⇐ 23 الصفحة 18 - 19

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 02

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 02 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الأعداد القابلة للإنشاء.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

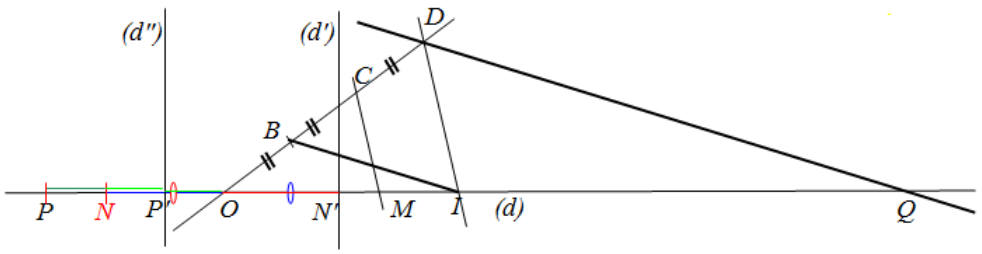
✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد. مبرهنتي فيثاغورث وطاليس.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** توظيف بعض المكتسبات في الهندسة كمبرهنتي فيثاغورث وطاليس، وربطها بالأعداد والحساب.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بمجموعات الأعداد ومبرهنتي فيثاغورث وطاليس.

مناقشة نشاط 02 صفحة 02 :



التشخيص والاكتشاف

1 فاصلة النقطة I هي العدد الحقيقي 0 ، وفاصلة النقطة I هي العدد الحقيقي 1.

2 لدينا في المثلث ODI المستقيمان (DI) و (CM) متوازيان، إذن يمكن إستعمال مبرهنة (نظرية) طاليس لحساب النسبة $\frac{OM}{OI}$

- لدينا حسب نظرية طاليس في المثلث ODI، $\frac{OM}{OI}=\frac{OC}{OD}$ ولدينا $\frac{OC}{OD}=\frac{2}{3}$ ومنه $\frac{OM}{OI}=\frac{2}{3}$.

بما أن $OI=1$ فإن $OM=\frac{2}{3}$ ومنه فاصلة النقطة M هي العدد الحقيقي $\frac{2}{3}$.

3 باستعمال مسطرة غير مدرجة ومدور، تعليم على المستقيم (d) النقطتين $N\left(-\frac{1}{2}\right)$ و $P\left(-\frac{3}{4}\right)$:

- نعتبر (d') محور القطعة $[OI]$ يقطع (d) في النقطة N' فاصلتها إذن $\frac{1}{2}$ ونرسم النقطة N نظيرة النقطة N' بالنسبة إلى المبدأ O.
- نعتبر (d'') محور القطعة $[ON]$ يقطع (d) في النقطة P' فاصلتها إذن $-\frac{1}{4}$ ونرسم النقطة P نظيرة النقطة P' بالنسبة إلى المبدأ N.

4 الرسم ثم تعيين فاصلة النقطة Q في المعلم $(O;I)$:

لدينا حسب نظرية طاليس في المثلث OQD، $\frac{OQ}{OI}=\frac{OD}{OB}=\frac{3}{1}$ وبما أن $OI=1$ فإن $OQ=3$ ومنه فاصلة النقطة Q هي العدد الحقيقي 3.

بناء المعارف

الأعداد القابلة للإنشاء :

تعريـف

✍ (d) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$
نقول عن العدد x أنه قابل للإنشاء إذا تمكنا من إنشاء باستعمال المدور والمسطرة غير مدرجة نقطة من هذا المستقيم فاصلتها x.

إنشاء الأعداد الناطقة :

مبرهنـة 01

كل الأعداد الناطقة أعداد قابلة للإنشاء.

طريقة إنشاء عدد ناطق :

طريقــة

✍ لإنشاء عدد ناطق $\frac{p}{q}$ يمكن ان نستعمل نظرية طاليس ونتبع الخطوات التالية:

① نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$.

② ثم نعين نقطة E تقع خارج (d).

③ نعلم على المستقيم (OE) النقطتين A و B فاصلتيهما p و q على الترتيب.

④ نرسم المستقيم (AM) الذي يوازي المستقيم (BI).

❖ بتطبيق نظرية طالس نجد $\frac{OM}{OI}=\frac{OA}{OB}$ ولدينا: $OI=1$ و $OA=q$ و $OB=p$

إذن نتحصل على $OM=\frac{p}{q}$.

مـــثـال - 1 -

✔ إنشاء العدد الناطق $x=\frac{2}{3}$:

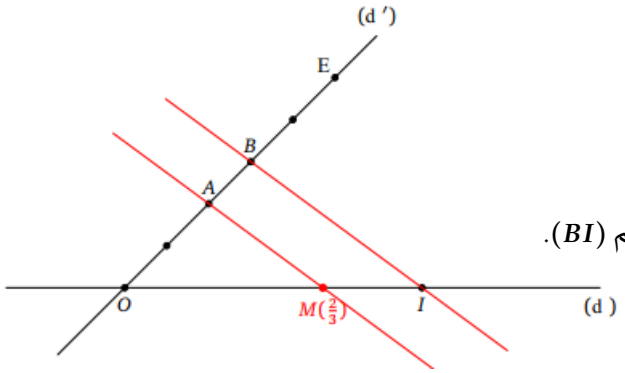
① نرسم (Δ) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$.

② ثم نعين نقطة E تقع خارج (Δ).

③ نعلم على المستقيم (OE) النقطتين A و B

فاصلتيهما 2 و 3 على الترتيب.

④ نرسم المستقيم (AM) الذي يوازي المستقيم (BI).



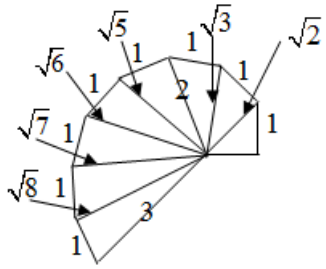
✍ بتطبيق نظرية طالس نجد $\frac{OM}{OI}=\frac{OA}{OB}$

ولدينا: $OI=1$ و $OA=2$ و $OB=3$

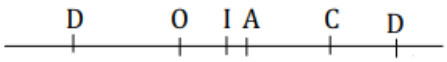
إذن نتحصل على $OM=\frac{2}{3}$.

مناقشة نشاط 03 صفحة 02 :

1 بإستعمال نظرية فيثاغورث نجد $1^2+1^2=2$ ومنه طول الوتر الأول هو $\sqrt{2}$. وبنفس الطريقة نحصل على أطوال الأوتار الباقية على الترتيب كما يلي: $\sqrt{3}$ ، 2 ، $\sqrt{5}$ ، $\sqrt{6}$ ، $\sqrt{7}$ ، $\sqrt{8}$.



2 التعليم على المستقيم العددي، باستعمال المدور، النقاط:



3 حساب الطول AD:

$AD=OD-OA=(3+\sqrt{2})-\sqrt{2}$ إذن $AD=3$.

● ومنه نستنتج من السؤال السابق أن مجموع عددين ناطقين هو 3 وهو عدد طبيعي.

بنـــاء المعـــــارف

إنشاء الأعداد الصماء :

مبرهنـة 02

إذا كان العدد x قابل للإنشاء، فإن العدد $\sqrt{x}$ عدد قابل للإنشاء

طريقـة

✍ لإنشاء عدد أصم $\sqrt{x}$ يمكن أن نتبع الخطوات التالية:

① نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$.

② نعين النقطة D من المستقيم (d) ذات الفاصلة $x+1$.

③ نرسم الدائرة (C) ذات القطر $[OD]$ والمركز M.

④ نرسم المستقيم (d') العمودي على (OD) في I ، لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (C) و (d').

❖ ومنه حسب نظرية فيتاغورث في المثبث القائم AIM، لدينا : $(AM)^2 = (IM)^2 + (IA)^2$

أي $(IA)^2 = \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-1}{2}\right)^2$ إذن $IA = \sqrt{x}$.

وباستعمال المدور ننقل الطول IA على المحور (d).

✍ يمكن إستعمال الطريقة المنجزة في النشاط 03 الصفحة 02.

مـــثـال - 2 -

✔ إنشاء العدد اللأصم $x = \sqrt{3}$:

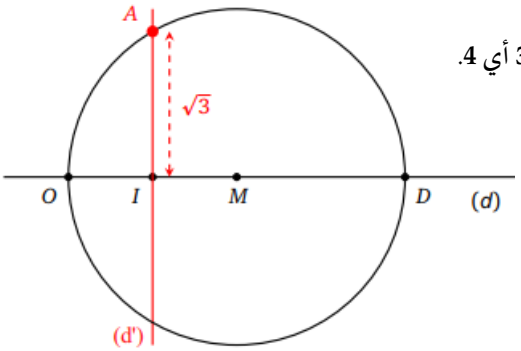
① نرسم (d) مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$.

② نعين النقطة D من المستقيم (d) ذات الفاصلة $1+3$ أي 4.

③ نرسم الدائرة (C) ذات القطر $[OD]$ والمركز M.

④ نرسم المستقيم (d') العمودي على (OD) في I،

لتكن A إحدى نقط تقاطع الدائرة (C) و (d').



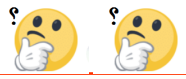
✍ ومنه حسب نظرية فيتاغورث في المثبث القائم AIM،

لدينا: $(AM)^2 = (IM)^2 + (IA)^2$

أي $(IA)^2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2$ ومنه الطول $IA = \sqrt{3}$.

وباستعمال المدور ننقل الطول IA على المحور (d).

التقويم



تطبـــيق

❶ أنشئ الأعداد الناطقة التالية: $\frac{3}{2}$ ، $\frac{4}{5}$ ، $\frac{3}{8}$ ، $\frac{9}{7}$.

❷ أنشئ الأعداد الصماء التالية: $\sqrt{5}$ ، $-\sqrt{6}$ ، $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ، $\sqrt{\frac{4}{5}}$ ، π.

عمـــل منـــزلي

تمارين 07 ⇐ 10 الصفحـة 18

تمرين 77 الصفحـة 23

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 03

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : تعلم البرهنة (البرهان بالخلف).

الأستاذ:
بورخيس
مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد والحساب. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** توظيف البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	**التهيئة النفسية :** التذكير بـ : ★ مجموعات الأعداد. ★ كل عدد زوجي a يكتب من الكشل $a = 2k$ حيث k عدد صحيح. ★ كل عدد فردي a يكتب من الكشل $a = 2k + 1$ حيث k عدد صحيح. ★ مربع عدد زوجي هو عدد زوجي. ★ عددان أوليان فيما بينهما قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1.	
أثناء المعارف	**البرهان بالخلف :** **تعريف** ✍ هو نمط من أنماط البرهان، وهو برهنة أساسها إثبات صحة المطلوب بإبطال نقيضه أو فساد المطلوب بإثبات نقيضه. **مبدأ البرهان بالخلف :** ✍ للبرهنة على أن العبارة P صحيحة (في بعض الحالات)، نفرض أنها خاطئة وبإجراء مجموعة من العمليات نبين أنّ هذا الفرض يؤدي إلى تناقض، نستنتج عندئذ أن العبارة P صحيحة. **إستعمال البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس ناطقا :** **مـــثـال - 1 -** ✔ إثبات أن العدد $\sqrt{2}$ ليس ناطقا: نفرض بالخلف أن العدد $\sqrt{2}$ هو عدد ناطق أي يمكن كتابته على شكل كسر غير قابل للإختزال $\frac{p}{q}$ حيث $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{Z}^*$ (أو نقول p و q أوليان فيما بينهما أي $PGCD(p;q) = 1$). لدينا $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ بتربيع الطرفين نجد $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ومنه $2q^2 = p^2 \ldots\ldots (1)$. وهذا يعني أن p^2 عدد زوجي (لأنه جداء عددين أحدهما زوجي). وبالتالي p عدد زوجي أي $p = 2k$ مع $k \in \mathbb{Z}$. بالتعويض في (1) نجد $2q^2 = 4k^2$ أي $q^2 = 2k^2$. وهذا يعني أن q^2 عدد زوجي، وبالتالي q عدد زوجي. لدينا p عدد زوجي وكذلك q عدد زوجي ومنه الكسر $\frac{p}{q}$ قابل للإختزال (أو نقول أن p و q غير أوليان فيما بينهما أي $PGCD(p;q) \neq 1$)، وهذا يتناقض مع الفرضية. نستنتج أن $\sqrt{2}$ ليس عدد ناطق، إذن فهو عدد أصم.	

بنـــاء المعـــارف

التقويم

إستعمال البرهان بالخلف لإثبات أن عددا ليس عشريا :

مـــثـــال - 2 -

✔ إثبات أن العدد $\frac{1}{7}$ ليس عشريا:

نفرض بالخلف أن العدد $\frac{1}{7}$ هو عدد عشري معناه يكتب على الشكل $\frac{1}{7} = \frac{p}{10^n}$ حيث $p \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}$.

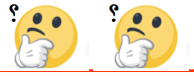
لدينا $\frac{1}{7} = \frac{p}{10^n}$ ومنه $p = \frac{10^n}{7}$.

بما أن $p = \frac{10^n}{7}$ و $p \in \mathbb{Z}$ فإن الكسر $\frac{10^n}{7}$ قابل للاختزال.

ومنه 7 يقسم 10^n أي 7 يقسم 10.

وهذا تناقض، بل مستحيل. لأن قواسم العدد 10 الأقل من 10 هي: 1 ، 2 ، 5 و 10.

نستنتج أن $\frac{1}{7}$ ليس عدد عشري.



تطبـــيق

✍ x عدد أصم. برهن بالخلف أن العدد $\frac{1}{x}$ عدد أصم.

حل :

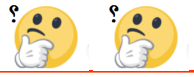
نفرض أن العدد $\frac{1}{x}$ عدد غير أصم وبالتالي فهو عدد ناطق، إذن يمكن كتابته على الشكل $\frac{p}{q}$ حيث p و q عددان صحيحان غير معدومين والكسر $\frac{p}{q}$ غير قابل للاختزال.

لدينا $\frac{1}{x} = \frac{p}{q}$ ومنه $\frac{x}{1} = \frac{q}{p}$ أي $x = \frac{q}{p}$.

وبالتالي x عدد ناطق، وهذا تناقض مع الفرض كون x عدد أصم.

وهذا يعني أن $\frac{1}{x}$ ليس عدد ناطق، إذن فهو عدد أصم.

نستنتج أنه إذا كان x عدد أصم فإن العدد $\frac{1}{x}$ عدد أصم.



تطبـــيق

✍ x عدد أصم. أثبت بالخلف أن العدد $\sqrt{3}$ ليس عدد ناطق (عدد أصم).

حل :

نفرض بالخلف أن العدد $\sqrt{3}$ هو عدد ناطق أي يمكن كتابته على شكل كسر غير قابل للإختزال $\frac{p}{q}$ حيث $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{Z}^*$ أي العددان p و q أوليان فيما بينهما أي $PGCD(p;q) = 1$.

لدينا $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ ومنه $3 = \frac{3}{1} = \frac{p^2}{q^2}$.

بماأن $PGCD(p;q) = 1$ فإن $PGCD(p^2;q^2) = 1$.

وبما أن الكتابة في الأعداد الناطقة لكسر غير قابل للإختزال وحيدة فإن $q^2 = 1$ و $3 = p^2$.

لكن العدد 3 أولي لا يمكن كتابته كجداء لعدد في نفسه لأنه لايقبل قاسما إلا نفسه والعدد 1 وهذا تناقض.

نستنتج أن $\sqrt{3}$ ليس عدد ناطق، إذن فهو عدد أصم.

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 04

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 03 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الأعداد الأولية.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التعرف على أولية عدد طبيعي. تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية واستعماله.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بتعريف العدد الأولي.

مناقشة نشاط 06 صفحة 03 :

1. من بين الأعداد المعطاة، العدد 29 أوّلي لأنّه يقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما 1 و 29.
2. أصغر عدد أولي هو: 2.
3. قائمة الأعداد الأولية الأصغر من 20 هي: 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19.
4. تعيين قائمة الأعداد الأولية الأصغر من أو المساوية 100، ولأجل ذلك نستعمل غربال إراطوستان كما يلي:

التشخيص والاكتشاف

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

- ننهي العمل مع 11 ومضاعفاته لأن كل مضاعفاته مشطوبة وكذلك بالنسبة للأعداد الأكبر من 11.
- إذن قائمة الأعداد الأولية الأصغر من أو المساوية 100 هي:

2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ، 29 ، 31 ، 37 ، 41 ، 43 ، 47 ، 53 ، 59 ، 61 ، 67 ، 71 ، 73 ، 79 ، 83 ، 89 ، 97.

بنـــاء المعـــــارف

الأعداد الأولية :

تعريـف

✍ نسمّي عددا أوليا كلّ عدد طبيعي يقبل، بالضبط، قاسمين مختلفين هما: 1 والعدد نفسه.

مـــثـال - 1 -

✔ الأعداد 2 ،3 ، 5، 13 هي أعداد أولية.
✔ العدد 15 ليس أوليا لأنه يقبل أكثر من قاسمين (قواسم 15 هي: 1 ، 3 ، 5 ، 15).
✔ العدد 1 ليس أوليا لأنه يقبل قاسما واحدا فقط ($1 \times 1 = 1$).
✔ العدد 0 ليس أوليا لأنه لا يقسم نفسه، ويقبل عددا غير منته من القواسم (كل الأعداد الطبيعية قواسم لـ 0).

اختبار أولية عدد طبيعي :

طريقــة

✍ للتعرف على أولية عدد طبيعي ما نتبع الخطوات التالية:

① نختبر قابلية قسمة العدد على كلّ من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي.

② نتوقف عن عمليات القسمة عند أوّل باق معدوم أو عندما نصادف أوّل حاصل قسمة أصغر من المقسوم عليه.

③ **نستخلص:** إذا صادفنا الباقي المعدوم يكون العدد غير أولي وإلاّ فهو أولي.

مـــثـال - 2 -

✔ العدد 277:

هل يقبل العدد 277 القسمة على	2	3	5	7	11	13	17
حاصل القسمة	138	92	55	39	25	21	16
الباقي	1	1	2	4	2	4	5
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

بما أنّ $17 > 16$ (أول حاصل اقل من القاسم) والباقي غير معدوم فإن العدد 277 أولي.

✔ العدد 371:

هل يقبل العدد 371 القسمة على	2	3	5	7
حاصل القسمة	185	123	74	53
الباقي	1	2	1	0
الإجابة	لا	لا	لا	نعم

بما أنّ باقي قسمة 371 على 7 معدوم فإن العدد 371 غير أولي.

نشـــاط مقتـــرح :

* اكتب الأعداد التالية على شكل جداء عوامل أولية: 10 ، 30 ، 84.

تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية :

تعريـف

✍ تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية يعني كتابته على شكل جداء أعداد أولية.

مبرهنـة 01

كل عدد طبيعي غير أولي وأكبر من 2 يكتب على شكل جداء عوامل أولية.

مـــثـال - 3 -

✔ $12 = 2^2 \times 3$ ✔ $35 = 5 \times 7$

✔ $280 = 2^3 \times 5 \times 7$ ✔ $500 = 2^2 \times 5^3$

طريقــة

✍ لتحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية نتبع الخطوات التالية:

① نقسم العدد على أصغر عدد أوليّ يكون قاسما له.

② نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أوليّ يكون قاسما له.

③ نكرّر عمليات القسمة هذه حتى نصل إلى حاصل قسمة يساوي 1.

④ كتابة جداء قوى كلّ هذه القواسم هو تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية.

مـــثـــال - 4 -

1260	2
630	2
315	3
105	3
35	5
7	7
1	

✔ تحليل العدد 1260 إلى جداء عوامل أولية:

لدينا: $1260 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7$.

ومنه نجد: $1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$.

استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية :

1- تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين $PGCD$:

طريقــة

✍ لحساب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين a و b:

① نحلل العددين a و b الى جداء عوامل أولية.

② نحسب جداء كل العوامل الأولية المشتركة مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس. ونرمز له بـ: $PGCD(a;b)$.

مـــثـــال - 5 -

✔ تعيين $PGCD(300;840)$.

لدينا: $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ ولدينا: $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$.

ومنه $PGCD(300;840) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

2- تعيين المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين $PPCM$:

طريقــة

✍ لحساب المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين a و b:

① نحلل العددين a و b الى جداء عوامل أولية.

② نحسب جداء كل العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس. ونرمز له بـ: $PPCM(a;b)$.

مـــثـــال - 6 -

✔ تعيين $PPCM(300;840)$.

لدينا: $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ ولدينا: $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$.

ومنه $PPCM(300;840) = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 4200$.

3- تعيين الشكل غير القابل للإختزال لكسر :

طريقـــة

✍ لتعيين الشكل غير القابل للإختزال لكسر نقوم بتحليل كل من بسطه ومقامه إلى جداء عوامل أولية ثم نطبق قواعد الحساب على القوى لاختزال الكسر (إختزال كل العوامل المشتركة).

مـــثـــال - 7 -

✔ إختزال الكسر $\frac{840}{300}$.

لدينا: $\frac{840}{300} = \frac{2^3 \times 3 \times 5 \times 7}{2^2 \times 3 \times 5^2} = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5}$.

4- تبسيط الجذور :

طريقـــة

✍ وذلك بتحليل العدد الطبيعي الذي تحت الجذر إلى جداء عوامل أولية، وبإستعمال الخاصية من أجل $a \geq 0$ فإن $\sqrt{a^2} = a$. نحصل على نتيجة.

مـــثـــال - 8 -

✔ لدينا: $\sqrt{840} = \sqrt{2^3 \times 3 \times 5 \times 7} = 2\sqrt{2 \times 3 \times 5 \times 7} = 2\sqrt{210}$.

✔ لدينا: $\sqrt{300} = \sqrt{2^2 \times 3 \times 5^2} = 2 \times 5\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

5- معرفة عدد قواسم عدد طبيعي :

طريقـــة

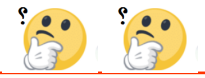
✍ وذلك بتحليل العدد الطبيعي إلى جداء عوامل أولية، ثم نضيف إلى كل أس في التحليل 1، ثم نحسب جداء الأعداد المحصل عليها.

مـــثـــال - 9 -

✔ لدينا: $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ ومنه عدد قواسم 840 هو:
$(3+1) \times (1+1) \times (1+1) \times (1+1) = 32$.

✔ لدينا: $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$ ومنه عدد قواسم 300 هو: $(2+1) \times (1+1) \times (2+1) = 18$.

التقويم



تطبـــيق

❶ ادرس أولية كل من الأعداد: 169 ، 359 ، 397 ، 2021 ، 1441.

❷ نضع $a = 2454$ و $b = 78$.

أ) حلل العددان a و b إلى جداء عوامل أولية.

ب) احسب $PGCD(a;b)$ و $PPCM(a;b)$.

ج) اكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال بطريقتين مختلفتين.

د) بسط العدد $\sqrt{a} + 2\sqrt{b}$.

❸ ما هو عدد قواسم كل من العددين 2454 و 78؟

التقويم

تطبـــيق

❶ بإستعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية أحسب القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين 588 و 630.

❷ إختزل الكسر $\frac{588}{630}$ ثم أحسب الفرق $\frac{13}{630} - \frac{5}{588}$.

❸ اكتب العدد $\sqrt{588}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر ما يمكن.

❹ استنتج تحليلا إلى جداء عوامل أولية لكل من: 630×588 و 630^4.

❺ ما هو عدد قواسم كل من العددين 588 و 630؟

تطبـــيق

✍ إختزل بإستعمال التحليل الى جداء عوامل الأولية:

$$A = \frac{6\sqrt{288} \times \sqrt{75}}{\sqrt{60} \times \sqrt{20}} \quad ، \quad B = \frac{(-4)^2 \times (25)^3}{750 \times 10^2}$$

تطبـــيق

❶ عين الأعداد الطبيعية m ، n ، k بحيث يكون $2^n \times 3^m \times 5^k = 21600$.

❷ عين أصغر عدد طبيعي p بحيث يكون $21600 \times p$ مربع تام.

❸ عين أصغر عدد طبيعي q بحيث يكون $21600 \times q$ مكعب تام.

عمـــل منـــزلي

تمارين 57 - 59 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 72 الصفحة 21 - 22

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 05

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : القوى الصحيحة.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التحكم في الحساب على القوى الصحيحة والكسور، والدمج بينها والتعمق فيها.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق	**التهيئة النفسية :** التذكير بقوى عدد.	
التشخيص والاكتشاف	**نشـــاط مقتـــرح :** **1** أ) أحسب ما يلي $2\times 2\times 2$ و 2^3، ثم $2\times 2\times 2\times 2$ و 2^4. ماذا تلاحظ ؟ ب) ضع تخمين لكتابة $b=\underbrace{2\times 2\times \cdots \times 2}_{n\text{ مرة}}$ على شكل قوى. **2** أ) أحسب 3^{2+1} و 3×3^2، ثم $4^2\times 4^2$ و 4^{2+2}. ماذا تلاحظ ؟ ب) ضع تخمين لكتابة $a^m\times a^n$ بشكل آخر. **3** أ) أحسب $3^2\times 5^2$ و $(3\times 5)^2$، ثم $4^{2\times 3}$ و $(4^2)^3$، ثم 4^{3-2} و $\frac{4^3}{4^2}$، ثم $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ و $\frac{3^2}{2^2}$. ماذا تلاحظ ؟ ب) ضع تخمين لكتابة $a^n\times b^n$ ، $(a^m)^n$ ، $\frac{a^m}{a^n}$ و $\left(\frac{a^n}{b^n}\right)$ بشكل آخر. **4** أحسب القوى التالية: $(-1)^2$ ، $(-1)^3$ ، $(-1)^4$ و $(-1)^5$. ماذا تلاحظ ؟ **مناقشـة النشـاط :** **1** أ) لدينا: $2\times 2\times 2=8$ و $2^3=8$، ولدينا: $2\times 2\times 2\times 2=16$ و $2^4=16$. • نلاحظ أن: $2^3=2\times 2\times 2$ و $2^4=2\times 2\times 2\times 2$. ب) التخمين: $b=\underbrace{2\times 2\times \cdots \times 2}_{n\text{ مرة}}$ 2^n. **2** أ) لدينا: $3^{2+1}=27$ و $3\times 3^2=27$، ولدينا: $4^2\times 4^2=256$ و $4^{2+2}=256$. • نلاحظ أن: $3^{2+1}=3^2\times 3$ و $4^{2+2}=4^2\times 4^2$. ب) التخمين: $a^m\times a^n=a^{m+n}$. **3** أ) لدينا: $3^2\times 5^2=225$ و $(3\times 5)^2=225$، ولدينا: $4^{2\times 3}=4096$ و $(4^2)^3=4096$، ولدينا: $4^{3-2}=4$ و $\frac{4^3}{4^2}=4$، ولدينا: $\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$ و $\frac{3^2}{2^2}=\frac{9}{4}$. • نلاحظ أن: $5^2\times 3^2=(5\times 3)^2$ و $4^{2\times 3}=(4^2)^3$، و $4^{3-2}=\frac{4^3}{4^2}$، و $\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{3^2}{2^2}$. ب) التخمين: $a^n\times b^n=(a\times b)^n$ ، $(a^m)^n=a^{m\times n}$ ، $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ و $\left(\frac{a^n}{b^n}\right)=\left(\frac{a}{b}\right)^n$. **4** لدينا: $(-1)^2=1$ ، $(-1)^3=-1$ ، $(-1)^4=1$ و $(-1)^5=-1$. • نلاحظ أنه من أجل كلّ عدد طبيعي n : إذا كان n زوجيا، فإنّ $(-1)^n=1$، وإذا كان n فرديا، فإنّ $(-1)^n=-1$.	

القوى الصحيحة :

تعريف

✍ a عدد حقيقي كيفي و n عدد طبيعي غير معدوم. نسمي القوة ذات الرتبة n للعدد الحقيقي a، العدد a^n حيث: $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ عاملا}}$.

✍ من أجل كل عدد حقيقي a غير معدوم و n عدد طبيعي غير معدوم، $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

✍ من أجل كل عدد حقيقي a لدينا: $a^1 = a$

❖ إصطلاح : من أجل كلّ عدد حقيقي a غير معدوم، $a^0 = 1$.

مـــثـال - 1 -

✔ $6^4 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 1296$

✔ $8^{-2} = \dfrac{1}{8^2} = \dfrac{1}{64}$

✔ $(0.5)^{-3} = \dfrac{1}{(0.5)^3} = \dfrac{1}{0.125}$

خـواص

a و b عددان حقيقيان غير معدومين ، mو n عددان صحيحان نسبيان.

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ، $(a^m)^n = a^{mn}$ ، $(a \times b)^m = a^m \times b^m$ ، $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ،

$\left(\dfrac{a}{b}\right)^m = \dfrac{a^m}{b^m}$.

مـــثـال - 2 -

✔ $3^2 \times 3^4 = 3^{2+4} = 3^6$

✔ $(5^2)^3 = 5^{2\times 3} = 5^6$

✔ $(6 \times 4)^3 = 6^3 \times 4^3$

✔ $\dfrac{6^7}{6^5} = 6^{7-5} = 6^2$

✔ $\left(\dfrac{4}{5}\right)^2 = \dfrac{4^2}{5^2}$

حالات خاصة

❖ من أجل كلّ عدد حقيقي a غير معدوم وكلّ عدد طبيعي n غير معدوم: $a^n \times a^{-n} = a^0 = 1$

❖ من أجل كلّ عدد طبيعي n :

- إذا كان n زوجيا، فإنّ $(-1)^n = 1$.
- إذا كان n فرديا، فإنّ $(-1)^n = -1$.

نتيجة

من أجل كلّ عدد حقيقي a موجب وغير معدوم وكلّ عدد طبيعي n غير معدوم:

- إذا كان n زوجيا، فإنّ إشارة $(-a)^n$ موجبة أي أن: $(-a)^n = a^n$.
- وإذا كان n فرديا، فإنّ إشارة $(-a)^n$ سالبة أي أن: $(-a)^n = -a^n$.

التقويم

تطبـــيق

✍ إختصر العبارات التالية:

$A = (2^3 \times 2^{-4})^2 \times (3^3)^2 \times 3^{-5}$ ، $B = 4^3 \times 4^4 \times 4^{-5}$ ، $C = (5^3 \times 6^{-2})^2 \times (6^3)^2$

تطبـــيق

✍ أحسب ما يلي:

❶ $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 3^2$ ، $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3$ ، $2 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right)^2$

❷ $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^3$ ، $\left(-\frac{5}{4}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 \times \left(-\frac{2}{5}\right)$ ، $\left(\frac{1}{8}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^6 \times \left(-\frac{5}{2}\right)^4$

تطبـــيق

✍ بسط العددان A و B حيث:

$A = \frac{a^{-3} \times b \times (a^3 \times b^{-3})^3 \times b^5}{b^{-3} \times a^4 \times (a^2 \times b)^3 \times (a^{-3} \times b)^2}$ و $B = \frac{(-2)^5 \times (-6)^3 \times (-3)^8}{(-15)^2 \times (-12)^3}$

تطبـــيق

✍ أكتب على الشكل: $2^n \times 5^m$ كلا مما يلي: $a = \frac{2^4}{10^5}$ ، $b = \frac{5^{-5}}{25^3}$ ، $c = \frac{2^5 \times 5^6}{(10^2)^3}$.

تطبـــيق

✍ أحسب ما يلي:

$A = \left(\frac{3}{5}\right)^4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^5$ ، $B = \left(-\frac{1}{8}\right)^2 \times \left(\frac{2}{5}\right)^6 \times \left(-\frac{5}{2}\right)^4$

$C = \left(\frac{5^3 \times 2^{-3}}{4 \times 25}\right)^2 \times \left(\frac{2^8}{10^2 \times 5}\right)$ ، $D = \frac{(3^2 \times 11^5)^{-2}}{(3^{-4} \times 11^3)^3} \times \frac{33^{15}}{3^2 \times 11}$

عمـــل منـــزلي

تمارين 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 الصفحة 19 - 20

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 06

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الجذور التربيعية.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التحكم في الحساب على الجذور التربيعية والقوى الصحيحة وعلى الكسور، والدمج بينها والتعمق فيها.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بجذر عدد.

نشـــاط مقتـــرح :

1 أكتب على شكل قوة الأعداد التالية: 9 ، 25 ، 64 ، 121.

2 أوجد العدد الحقيقي الموجب x حيث: $x^2 = 49$.

3 أ) أحسب $\sqrt{25 \times 4}$ و $\sqrt{25} \times \sqrt{4}$ ثم $\sqrt{\frac{36}{4}}$ و $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$. ماذا تلاحظ ؟

ب) ضع تخمين لكتابة $\sqrt{a \times b}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}}$ بشكل آخر.

4 أحسب $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ و $\sqrt{16+9}$. ماذا تلاحظ ؟

التشخيص والاكتشاف

مناقشـة النشـاط :

1 كتابة على شكل قوة الأعداد التالية: $9 = 3^2$ ، $25 = 5^2$ ، $64 = 8^2$ ، $121 = 11^2$.
" $\sqrt{25} = 5$ 5 يسمى الجذر التربيعي للعدد 25 ونكتب "

2 إيجاد العدد الحقيقي الموجب x حيث $x^2 = 11$:
لدينا: $x^2 = 49$ ومنه $x = \sqrt{49} = 7$ لأن $7^2 = 49$ و $7 \geq 0$.

3 أ) لدينا: $\sqrt{25 \times 4} = \sqrt{100} = 10$ و $\sqrt{25} \times \sqrt{4} = 5 \times 2 = 10$
ولدينا: $\sqrt{\frac{36}{4}} = \sqrt{9} = 3$ و $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}} = \frac{6}{2} = 3$.

- نلاحظ أن: $\sqrt{25 \times 4} = \sqrt{25} \times \sqrt{4}$ و $\sqrt{\frac{36}{4}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$.

ب) التخمين: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

4 لدينا: $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$ و $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$.

- نلاحظ أن: $\sqrt{16+9} \neq \sqrt{16} + \sqrt{9}$. ومنه نستنتج أن $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

بناء المعارف

الجذور التربيعية :

تعريـف

✍ a عدد حقيقي موجب.
نسمي الجذر التربيعي للعدد الحقيقي a العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي a ونرمز له بالرمز $\sqrt{a}$.

مـــثـــال - 1 -

✔ الجذر التربيعي للعدد 4 هو 2 لأن $4 = 2^2$ و $2 \geq 0$، ونكتب $\sqrt{4} = 2$.
✔ $\sqrt{169} = 13$.
✔ $\sqrt{0.64} = 0.8$.

ملاحظات

❖ لايمكن حساب الجذر التربيعي لعدد سالب. **مثلا:** لايمكن حساب $\sqrt{(-16)}$.
❖ لايمكن أن يكون الجذر التربيعي عدد سالب. **مثلا:** لانستطيع القول أن -5 جذر تربيعي للعدد 25 رغم أنه يحقق $25 = (-5)^2$.

خـواص

- من أجل a موجب: $\sqrt{a} \geq 0$ و $(\sqrt{a})^2 = a$.
- من أجل a و b موجبان: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.
- من أجل $a \geq 0$ و $b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

مـــثـــال - 2 -

✔ $(\sqrt{11})^2 = 11$
✔ $\sqrt{4 \times 81} = \sqrt{4} \times \sqrt{81} = 2 \times 9 = 18$
✔ $\sqrt{\frac{144}{36}} = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{36}} = \frac{12}{6} = 2$

ملاحظـة

❖ من أجل كلّ a و b عددين حقيقين موجبين، فإن $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. حيث تتحقق المساواة إذا كان أحد العددين a و b معدوما.
❖ إذا كان a عدد حقيقي موجب، فإنّ $\sqrt{a^2} = a$. وإذا كان a عدد حقيقي سالب، فإنّ $\sqrt{a^2} = -a$.

مـــثـــال - 3 -

✔ $\sqrt{8^2} = 8$ ✔ $\sqrt{(-7)^2} = -(-7) = 7$ ✔ $\sqrt{25+16} \neq \sqrt{25} + \sqrt{16}$

تحويل نسبة مقامها جذور إلى نسبة مقامها عدد ناطق :

المتطابقات الشهيرة :

✍ $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ ✍ $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ ✍ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

طريقـة

✍ إذا كان المقام من الشكل $\sqrt{a}$ أو $-\sqrt{a}$، نضرب كلا من البسط والمقام في $\sqrt{a}$ أو $-\sqrt{a}$ على الترتيب.
✍ إذا كان المقام من الشكل $\sqrt{b} + a$ أو $\sqrt{b} - a$، نضرب كلا من البسط والمقام في $\sqrt{b} - a$ أو $\sqrt{b} + a$ على الترتيب.
✍ إذا كان المقام من الشكل $\sqrt{b} + \sqrt{a}$ أو $\sqrt{b} - \sqrt{a}$، نضرب كلا من البسط والمقام في $\sqrt{b} - \sqrt{a}$ أو $\sqrt{b} + \sqrt{a}$ على الترتيب.

التقويم

تطبيق

✍ بسط دون استعمال الالة الحاسبة الأعداد التالية:

$A = \sqrt{12} \times \sqrt{27} + \sqrt{6\sqrt{100} + 4}$ ، $B = \sqrt{17 - 2\sqrt{30}} \times \sqrt{17 + 2\sqrt{30}}$ ،

$C\sqrt{15 - \sqrt{31 + \sqrt{28 - \sqrt{5 + \sqrt{16}}}}}$ ، $D = \dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{432}} + \dfrac{\sqrt{0.0032}}{\sqrt{0.0018}}$

تطبيق

✍ أكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث $a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{N}$، b وأصغر مايمكن الأعداد التالية:

$A = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{12} - \sqrt{75}$ ، $B = 3\sqrt{80} - \sqrt{180} - \sqrt{45}$

تطبيق

✍ نعتبر العددين الحقيقيين: $a = \sqrt{28 - 10\sqrt{3}}$ و $a = \sqrt{28 + 10\sqrt{3}}$.

❖ أحسب $(5 - \sqrt{3})^2$ و $(5 + \sqrt{3})^2$ ، ثم بسط العددين الحقيقيين a و b.

تطبيق

✍ نضع $\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}$.

❶ قارن بين $\sqrt{3} - 2$ و $\sqrt{3} + 2$، ثم حدد اشارة a.

❷ أحسب a^2، ثم بسط كتابة a.

تطبيق

❶ أحسب $(\sqrt{2} + 5)(\sqrt{2} - 5)$ ثم استنتج طبيعته.

❷ برهن أن $\dfrac{1}{5 + \sqrt{2}} = \dfrac{5 - \sqrt{2}}{23}$.

❷ أكتب الأعداد التالية بمقامات ناطقة: $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ ، $\dfrac{7}{3\sqrt{5}}$ ، $\dfrac{2}{3 + \sqrt{2}}$ ، $\dfrac{\sqrt{3} - \sqrt{5}}{\sqrt{2} - 1}$.

عمـــل منـــزلي

تمارين 34 - 35 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 الصفحة 20 - 21

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 07

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : القيمة المضبوطة والقيم المقربة.

الأستاذ:
بورخيس
مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد. الكتابة العشرية لعدد ناطق.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التحويل من وإلى الكتابة العشرية، الكتابة العلمية، الكتابة باستعمال القوى الصحيحة للعدد 10.
تدوير عدد عشري إلى 10^{-n} حيث $n \in \mathbb{N}$. تحديد رتبة مقدار عدد. التمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بالفرق بين القيمة المضبوطة والقيم التقريبية.

نشـــاط مقتـــرح :

✍ أكمل الجدول التالي:

التشخيص والاكتشاف

العدد \ المدور إلى	الوحدة	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
5.6783456	6	5.7	5.68	5.678	5.6783	5.67835
-2.4368259	-2	-2.4	-2.44	-2.437	-2.4368	-2.43683

مناقشـة النشـاط : كما هو موضح في الجدول السابق.

القيمة المضبوطة، القيم المقربة :

مُدوّر عدد حقيقي :

بنـــاء المعـــارف

تعريـف

✍ A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d رقمه العشري ذو الرتبة $p+1$.
نسمّي مُدوّر A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي:
* إذا كان $d \geq 5$، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p، ونضيف 1 إلى هذا الرقم.
* إذا كان $d < 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p.

مـــثـال - 1 -

العدد \ المدور إلى	الوحدة	10^{-1}	10^{-3}	10^{-5}
$\sqrt{3} \simeq 1.7320508...$	2	1.7	1.732	1.73205
-23.7038523	-24	-23.7	-23.704	-23.70385

تقدير نتيجة :

الكتابة العلمية :

تعريف

✍ كتابة عدد عشري على الشكل العلمي، تعني التعبير عنه على الشكل $a \times 10^n$ (أو $-a \times 10^n$)
حيث a عدد عشري يحقق $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي.

مـــثـال - 2 -

العدد	الكتابة العلمية	إزاحة الفاصلة
237 000 000	2.37×10^8	8 مراتب نحو اليسار
$-0,000\,000\,000\,93$	$-9,3 \times 10^{-10}$	10 مراتب نحو اليمين

ملاحظات

❖ يمكن تعيين الكتابة العلمية لعدد عشري بواسطة الحاسبة وذلك باستعمال اللّمسة *EE* .
❖ الكتابة $0.000431 = 43.1 \times 10^{-5}$ ليست بكتابة علمية لأن $43.1 > 10$.

رتبة مقدار عدد :

تعريف

✍ رتبة مقدار عدد عشري مكتوب على الشكل العلمي هو العدد $k \times 10^n$ (أو $-k \times 10^n$) حيث k هو مدور العدد a إلى الوحدة، و n عدد صحيح نسبي.

طريقـة

✍ لإيجاد رتبة مقدار عدد:
① نكتب العدد على الشكل العلمي.
② ندور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه ونحتفظ بقوة 10.

مـــثـال - 3 -

العدد	الكتابة العلمية	رتبة مقدار العدد
271.46	2.7146×10^2	3×10^2
0.096	9.6×10^{-2}	1×10^{-1}
253×10^{-5}	2.53×10^{-3}	3×10^{-3}

ملاحظـة

❖ لإيجاد رتبة مقدار جداء عددين أو حاصل قسمة عددين، نحسب أولا رتبة مقدار كل عدد ثم نحسب رتبة مقدار الناتج.

بنـــاء المعـــارف

التقويم

مـــثـال - 4 -

✔ ايجاد رتبة مقدار العدد $(0.6401 \times 10^{-3}) \times (361.23 \times 10^{4})$

لدينا رتبة مقدار العدد 361.23×10^{4} هي: 4×10^{6}، ولدينا رتبة مقدار العدد 0.6401×10^{-3} هي: 6×10^{-4}.

لدينا الجداء هو $(4 \times 10^{6}) \times (6 \times 10^{-4}) = 24 \times 10^{2}$، ومنه الكتابة العلمية للجداء هي: 2.4×10^{3}

إذن رتبة مقدار الجداء هي: 2×10^{3}.

✔ ايجاد رتبة مقدار العدد $\dfrac{0.852 \times 10^{3}}{79.3 \times 10^{-2}}$

لدينا رتبة مقدار العدد 0.852×10^{3} هي: 9×10^{2}، ولدينا رتبة مقدار العدد 79.3×10^{-2} هي: 8×10^{-1}.

لدينا حاصل القسمة هي: $\dfrac{9 \times 10^{2}}{8 \times 10^{-1}} = 1.125 \times 10^{3}$.

إذن رتبة مقدار العدد $\dfrac{0.852 \times 10^{3}}{79.3 \times 10^{-2}}$ هي: 1×10^{3}.

تطبـــيق

✍ أكمل الجدول التالي:

العدد	المدور إلى 10^{-2}	المدور إلى 10^{-4}	الكتابة العلمية	رتبة مقدار
π				
$\sqrt{2}$				
$\sqrt{5}$				
0.0003×10^{-2}				
1993×10^{-5}				

تطبـــيق

✍ أوجد رتبة مقدار الأعداد التالية:

① $(6.7 \times 10^{3}) \times (2.4 \times 10^{-4})$ ، $34.21 \times 0.00003 \times 10^{-2}$ ، $125\sqrt{5}$ ، $20\sqrt{2} \times 10^{-3}$.

② $\dfrac{9.12 \times 10^{5}}{3.65 \times 10^{3}}$ ، $\dfrac{\pi\sqrt{2}}{2}$ ، $\dfrac{\pi\sqrt{2020}}{1441}$ ، $\dfrac{25\sqrt{5}+4}{2\sqrt{2}}$.

عمـــل منـــزلي

تمارين 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 الصفحة 21

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

مـذكـرة رقـم 08

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الأعداد والحاسبة.

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** استخدام الحاسبة العلمية لتنظيم وإجراء الحساب. التعود على الحاسبة وتوضيح مزايا وحدود الحاسبة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، الحاسبة العلمية.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بأولويات العمليات.

نشـــاط مقتـــرح :

1 باستخدام الآلة الحاسبة أعط نتيجة العدد $\sqrt{5}$ ثم سجل النتيجة التي تظهر، ولنسميها x.

2 أحسب الفرق $x - \sqrt{5}$. ماذا تلاحظ ؟

التشخيص والاكتشاف

مناقشـة النشـاط :

1 النتيجة الظاهرة هي: 2.236067978.

2 حساب الفرق: $\sqrt{5} - x = -5 \times 10^{-10}$.

- نلاحظ أن: الحاسبة لا تستعمل القيم الظاهرة في الحساب بل تستعمل القيم المضبوطة.

بنـــاء المعـــــارف

الأعداد والحاسبة :

تمثيل الأعداد في الحاسبة :

✍ عند استعمال الحاسبة، نتعامل مع العدد بثلاثة أشكال هي:
* القيمة المضبوطة * القيمة الظاهرة * القيمة المخزنة
حيث: القيمة الظاهرة - لقيمة المضبوطة = القيمة المخزنة

مـــثـال - 1 -

✔ عند استعمال الحاسبة $TI - 83Plus$ بالنسبة إلى جذر 11، نجد:
$\sqrt{11}$ هي القيمة المضبوطة.
3.31662479 هي القيمة الظاهرة.
$\sqrt{11} - 3.31662479 = 3.6 \times 10^{-10}$ هي القيمة المخزنة.
يقرأ العدد $3.6E^{-}10$ كما يقرأ العدد 3.6×10^{-10}.

ملاحظات

❖ تسمح طاقة الإظهار المألوفة للحاسبة بإعطاء القيمة المضبوطة لعدد له عشرة أرقام على الأكثر، أما إذا كان للعدد أكثر من 10 أرقام، فإنها تعطي قيمة مقربة له على شكل الكتابة العلمية.
❖ الحاسبات الحديثة تحترم أولويات العمليات.

تنظيم حساب باليد أو بالحاسبة :

✍ عند إجراء حساب ما، نتبع عادة الخطوات التالية احتراما لأولويات العمليات حيث ننجز على التوالي:
① الحسابات داخل الأقواس.
② الحسابات المتعلقة بالقوى والجذور التربيعية.
③ عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.
④ عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.

مـــثـال - 2 -

❖ **تنظيم حساب باليد :**

✔ لنقم بتبسيط العدد A حيث: $A = \left(4 \times 5 + 2\sqrt{3}\right)^2 - 42$

◁ نجري العمليات داخل الأقواس : $A = \left(4 \times 5 + 2\sqrt{3}\right)^2 - 42 = \left(20 + 2\sqrt{3}\right)^2 - 42$

◁ حساب القوة : $= 400 + 4 \times 3 + 2 \times 20 \times 2\sqrt{13} - 42$

◁ عملية الضرب : $= 400 + 12 + 80\sqrt{13} - 42$

◁ عملية الجمع والطرح : $= 370 + 80\sqrt{13}$

❖ **كتابة برنامج حساب بالحاسبة :**

✔ لحساب بالآلة الحاسبة ما يلي $\dfrac{9 \times 10^{-4}}{12 - 10.5}$ نكتب:

[9] [×] [1] [0] [∧] [−] [4] [÷] [(] [1] [2] [−] [1] [0] [·] [5] [)] [=]

تطبـــيق

✍ أكتب برنامجا بالحاسبة لحساب الأعداد التالية:

$A = (2 + \sqrt{5})^2 - 24$ ، $B = \dfrac{7 \times 3 - 11}{13 - 6}$ ، $C = \dfrac{4\pi - \sqrt{2}}{10^{-3}}$.

حل :

العدد A: [(] [2] [+] [√] [5] [)] [x^2] [−] [2] [4] [=]

العدد B: [(] [7] [×] [3] [−] [1] [1] [)] [÷] [(] [1] [3] [−] [6] [)] [=]

العدد C: [(] [4] [×] [2^{2ndf}] [Exp] [−] [2] [√] [)] [÷] [(] [1] [0] [y^x] [3] [+/−] [)] [=]

عمـــل منـــزلي

تمارين 21 - 24 - 25 الصفحة 19

بنـــاء المعـــارف

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 09

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : البرهان على صحة مساواة.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الحساب في مجموعة الأعداد. أولويات العمليات الحسابية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** تعلم كيفية البرهان على صحة مساواة. استثمار الحساب في البرهان.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق		
بنـــاء المعـــارف		

التهيئة النفسية :

البرهان على صحة مساواة :

✍ للبرهان على صحة مساواة $A = B$ حيث A و B عددان أو عبارتان، يمكن إتباع إحدى الطرق التالية:

طريقـة
✍ ننطلق من أحد الطرفين A أو B ونحوّل كتابته بتطبيق قواعد الحساب ضمن عدد معيّن من المراحل المتتابعة إلى أن نفضي إلى الطرف الآخر.

مـــثـــال - 1 -

✔ نبرهن أن: $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} = \dfrac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

لدينا: $\dfrac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = \dfrac{2(3+\sqrt{5})}{2(1+\sqrt{5})} = \dfrac{6+2\sqrt{5}}{2(1+\sqrt{5})} = \dfrac{(1+\sqrt{5})(1+\sqrt{5})}{2(1+\sqrt{5})} = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

إذن: $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2} = \dfrac{3+\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}$

طريقـة
✍ نحوّل كتابتي الطرفين A و B إلى أن نفضي إلى نفس العبارة C.

مـــثـــال - 2 -

✔ نبرهن أن: $16 - \left(\sqrt{3}-5\right)^2 = \left(9-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-1\right)$

لدينا: $16 - \left(\sqrt{3}-5\right)^2 = 16 - \left((\sqrt{3})^2 + 5^2 - 2(\sqrt{3})(5)\right) = -12 + 10\sqrt{3}$

ولدينا: $\left(9-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 9\sqrt{3} - 9 - (\sqrt{3})^2 + \sqrt{3} = -12 + 10\sqrt{3}$

إذن: $16 - \left(\sqrt{3}-5\right)^2 = \left(9-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-1\right)$

طريقـة
✍ نبرهن أنّ $A - B = 0$.

بنـــاء المعـــــارف

مـــثـال - 3 -

✔ نبرهن أن، من أجل كلّ عدد حقيقي غير معدوم: $x+2-\frac{3}{x}=\frac{(x-1)(x+3)}{x}$

لدينا: $x+2-\frac{3}{x}-\frac{(x-1)(x+3)}{x}=\frac{(x+2)x}{x}-\frac{3}{x}-\frac{(x-1)(x+3)}{x}$

$=\frac{x^2+2x-3-(x^2+2x-3)}{x}$

$=\frac{x^2+2x-3-x^2-2x+3}{x}=\frac{0}{x}=0$

إذن من أجل كلّ عدد حقيقي غير معدوم: $x+2-\frac{3}{x}=\frac{(x-1)(x+3)}{x}$

معرفة إن كان نصّ رياضي صحيحا أو خاطئا :

مـــثـال - 4 -

✔ هل مجموع ثلاثه أعداد طبيعية متتالية مضاعف لـ 3؟

❖ **الحكم :** هذا النص الرياضياتي صحيح.

✔ **التبرير:** ليكن a ، b و c ثلاث أعداد طبيعية متتالية على الترتيب.

$a+b+c=a+(a+1)+(a+2)=3a+3=3(a+1)=3k$

إذن: $a+b+c$ مضاعف للعدد 3.

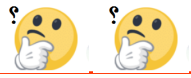
مـــثـال - 5 -

✔ هل مربع مجموع عددين يساوي مجموع مربعي هذين العددين؟

❖ **الحكم :** هذا النص الرياضياتي خاطئ.

✔ **التبرير:** مثلا: $(4+5)^2\neq 4^2+5^2$. (البرهان بمثال مضاد).

التقويم



تطبـــيق

✍ برهن على صحة المساواة في كل حالة:

❶ $\frac{9-\sqrt{6}}{75}=\frac{1}{9+\sqrt{6}}$

❷ $(x+3)^2-16=(x-2)(x+8)+9$

❸ $\frac{1000-0.000004^2-10^3}{8\times 10^{-9}}=0.02$



عمـــل منـــزلي

تمارين 44 - 45 الصفحة 21

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 10

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 02 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. المقارنة بين عددين حقيقين.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** اختيار معيار لمقارنة عددين.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة
مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بـــنـاء المعـــــارف		

التهيئة النفسية :

نشـــاط مقتـــرح :

✍ a و b عددان حقيقيان، قارن بين a^2+b^2 و $2ab$.

مناقشـة النشـاط :

✍ من أجل كل a و b عددان حقيقيان لدينا: $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2$.
وهو مقدار موجب وعليه فإن $a^2+b^2\geq 2ab$.

الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية :

تعريـف

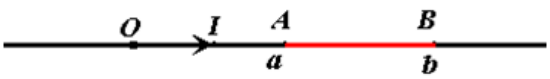
✍ a و b عددان حقيقيان.
* القول إنّ a أكبر من b أو يساويه معناه $a-b$ عدد موجب. ونكتب: $a\geq b$ معناه $a-b\in\mathbb{R}^+$.
* القول إنّ a أصغر من b أو يساويه معناه $a-b$ عدد سالب. ونكتب: $a\leq b$ معناه $a-b\in\mathbb{R}^-$.

مـــثـال - 1 -

✔ نبين أن: $(\sqrt{2}+\sqrt{5})^2\geq 2\sqrt{10}$
لدينا: $(\sqrt{2}+\sqrt{5})^2-2\sqrt{10}=2+5+2\sqrt{10}-2\sqrt{10}=7$.
بما أن: 5 موجب تماما فإن: $(\sqrt{2}+\sqrt{5})^2-2\sqrt{10}>0$ معناه $(\sqrt{2}+\sqrt{5})^2>2\sqrt{10}$.

ملاحظـات

❖ $a>b$ معناه $a-b\in\mathbb{R}^+$ و $a\neq b$: نقول إنّ a أكبر من b، وعلى محور معلمه $(O;I)$ تكون النّقطة A ذات الفاصلة a على يمين النّقطة B التّي فاصلتها b.



❖ $a<b$ معناه $a-b\in\mathbb{R}^-$ و $a\neq b$: نقول إنّ a أصغر من b
❖ ترتيب الأعداد تصاعديا يعني، ترتيب الأعداد من اليمين إلى اليسار ومن الأصغر إلى الأكبر. والعكس صحيح.
❖ نقول أن العددان a و b مرتبان نفس ترتيب العددان c و d إذا كان $a-b$ و $c-d$ لهما نفس الإشارة.

تعريف

✍ مقارنة عددين a و b معناه التصريح بصحة إحدى الحالات الثلاث الآتية:

* $a > b$ * $a < b$ * $a = b$

طرائق المقارنة :

مقارنة عددين عشريين :

طريقة

✍ لمقارنة عددين عشريين نتبع الخطوات التالية:

① ننظر إلى الإشارة.

② نقارن جزئيهما الصحيحان.

③ نقارن جزئيهما العشريان.

مثال - 2 -

✔ $13 > -548$. (لأن 13 موجب و -548 عدد سالب)

✔ $36.911 > 54.24$ (لأن $36 < 54$)

✔ $54.142 > 54.15$ (لأن الجزئيين العشريين $142 > 150$).

مقارنة عددين ناطقين بكتابة كسرية :

✍ a ، b و c أعداد موجبة تماما.

* العددان $\frac{a}{c}$ و $\frac{b}{c}$ لهما نفس الترتيب مع ترتيب a و b.

* العددان $\frac{c}{a}$ و $\frac{c}{b}$ ترتيبهما متعاكسان مع ترتيب العددان a و b.

مثال - 3 -

✔ $\frac{5}{11} < \frac{4}{11}$ لأن $5 > 4$. و ✔ $\frac{17}{4} < \frac{17}{5}$ لأن $4 < 5$.

مقارنة باستعمال عدد ثالث :

مبرهنة 01

من أجل كل أعداد حقيقية a، b و c: إذا كان $a \leq b$ و $b \leq c$ فإنّ $a \leq c$.

برهان.

إذا كان $a \leq b$ و $b \leq c$ فإنّ $a - b$ و $b - c$ سالبان، وبالتالي يكون مجموعهما سالبا.

إذن $a - c = a - b + b - c = (a - b) + (b - c)$ و منه $(a - c) \in \mathbb{R}^-$ وهذا معناه $a \leq c$. □

مثال - 4 -

✔ لنقارن بين العددين $\frac{38}{22}$ و $\frac{17}{49}$.

لدينا: $\frac{38}{22} > 1$ و $\frac{17}{49} < 1$ ومنه $\frac{38}{22} > \frac{17}{49}$ (العدد الثالث الذي أخذناه هو 1).

بنـاء المعـارف

التقويم

طريقـة

✍ لمقارنة عددين حقيقيين، يمكن:

★ استعمال الحاسبة للحصول على قيم مقربة.

★ مقارنة كلّ من العددين بعدد ثالث.

★ دراسة إشارة الفرق.



تطبـــيق

✍ قارن بين العددين الحقيقين في كل ما يأتي:

193.315 و 193.319 ، $\frac{22}{7}$ و π ، $\frac{105}{95}$ و $\frac{31}{48}$ ، $\frac{179}{96}$ و $\frac{168}{85}$.

عمـــل منـــزلي

تمارين 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 الصفحـة 43

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 11

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 02 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الترتيب والعمليات - قواعد المقارنة.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** اختيار معيار لمقارنة عددين. معرفة قواعد المقارنة وتوضيفها.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية.

مناقشة نشاط 02 صفحة 26 :

التشخيص والاكتشاف

1 ترتيب الأعداد تصاعديا:

$$2.82 > \frac{14}{5} > 2.730 > 1+\sqrt{3} > 2.732 > 273 \times 10^{-2}$$

2 المقارنة بين الأعداد:

$$\frac{9}{11} > \frac{7}{11} \ ، \ \frac{13}{23} < \frac{13}{21} \ ، \ \frac{5}{8} < \frac{2}{3} \ ، \ 1.25^2 > 0.25^2 \ ، \ \frac{1}{2} > \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

3 المقارنة بين العددين A و B:

- لدينا: $A > B$ لأن $\frac{5}{3} < \frac{3}{5}$ و $0 < \frac{3}{2}$.
- لدينا: $A > B$ لأن $\frac{7}{5} < \frac{5}{7}$ و $0 < -\frac{3}{4}$.

الترتيب والعمليات :

الترتيب والجمع :

مبرهنة 02

من أجل كل أعداد حقيقية a ، b و c: إذا كان $a \leq b$ فإن $a+c \leq b+c$

برهان.

$a \leq b$ معناه $a-b \in \mathbb{R}^-$. لكن $(a+c)-(b+c) = a-b$،
ومنه $(a+c)-(b+c) \in \mathbb{R}^-$، وهذا يعني أنّ $a+c \leq b+c$. □

مـثـال - 1 -

✔ إذا كان $a-4 \leq b+3$ فإن $a-4+2 \leq b+3+2$ وهذا يعني أن $a-2 \leq b+5$.

مبرهنة 03

من أجل كل أعداد حقيقية a ، b ، c و d: إذا كان $(a \leq b \text{ و } c \leq d)$ فإن $a+c \leq b+d$

بـنـاء المعـارف

برهـان.

إذا كان $a \leq b$ و $c \leq d$ فيكون، حسب المبرهنة 2: $a+c \leq b+c$ و $b+c \leq b+d$
وحسب المبرهنة 1: $a+c \leq b+d$.

□

مـــثـال - 2 -

✔ إذا كان $a \leq 11$ و $b \leq -5$ بالجمع طرف لطرف نجد $a+b \leq 6$.

الترتيب والضرب :

مبرهنـة 04

a ، b و c أعداد حقيقية:

- من أجل $c > 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $ac \leq bc$.
- من أجل $c < 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $ac \geq bc$.

برهـان.

لدينا: $ac - bc = c(a-b)$.

⋆ من أجل $c > 0$ يكون للعددين $a-b$ و $ac-bc$ نفس الإشارة.
ومن كون $a \leq b$ ينتج عنه $a-b \in \mathbb{R}^-$ يكافئ $ac-bc \in \mathbb{R}^-$ وبالتالي $ac \leq bc$.

⋆ من أجل $c < 0$ يكون للعددين $a-b$ و $ac-bc$ إشارتين مختلفتين.
ومن كون $a \leq b$ ينتج عنه $a-b \in \mathbb{R}^-$ يكافئ $ac-bc \in \mathbb{R}^+$ وبالتالي $ac \geq bc$.

□

مـــثـال - 3 -

✔ لدينا: $0.08 < 0.05$ ومنه $100 \times 0.08 < 100 \times 0.05$ أي $8 < 5$.
وينتج أيضا $(-30) \times 0.08 > (-30) \times 0.05$ أي $-2.4 > -1.5$.

مبرهنـة 05

من أجل كل أعداد حقيقية a ، b ، c و d: إذا كان $(a \leq b$ و $c \leq d)$ فإنّ $ac \leq bd$.

برهـان.

نفرض a ، b ، c و d أعدادا حقيقية موجبة حيث $a \leq b$ و $c \leq d$.

⋆ إذا كان $b = 0$ أو $c = 0$ فإنّ $ac \leq bd$.

⋆ إذا كان $b \neq 0$ أو $c \neq 0$ فإنّ $ac \leq bc$ و $bc \leq bd$ (حسب المبرهنة 4)،
وبالتالي $ac \leq bd$ (حسب المبرهنة 1).

□

مـــثـال - 4 -

✔ إذا كان $a \leq 12$ و $b \leq 5$ بالضرب طرف لطرف نجد $ab \leq 60$.

قواعد المقارنة :

المتباينات والتربيع :

مبرهنـة 06

a ، b عددان حقيقيان.

- من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $a^2 \leq b^2$.
- من أجل $a \leq 0$ و $b \leq 0$ لدينا: $a \leq b$ يكافئ $a^2 \geq b^2$.

برهـان.

⋆ ليكن a و a عددين حقيقين موجبين بحيث $a \leq b$

ومنه :$a \leq b$ و كذلك $a \leq b$ و بتطبيق البرهنة 5 نجد : $a^2 \leq b^2$

⋆ ليكن a و a عددين حقيقين سالبين بحيث $a \leq b$

-نعلم أن : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ ولدينا : $(a+b)$ سالب (مجموع عددين سالبين) و $a-b$ سالب لأن $a \leq b$

ومنه $a^2 - b^2$ موجب إذن: $a^2 \geq b^2$

□

مـــثـال - 5 -

✔ لدينا: $4 > 6$ ومنه $16 > 36$.

✔ لدينا: $-8 > -5$ ومنه $64 > 25$.

المتباينات والجذر :

مبرهنـة 07

a ، b عددان حقيقيان موجبان لدينا: $a \leq b$ يكافئ $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

برهـان.

نعلم أن : $a - b = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$

لدينا : $a-b$ سالب لأن $a \leq b$ وكذلك $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ موجب (مجموع عددين موجبين)

ومنه $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ سالب ، إذن $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$

□

مـــثـال - 6 -

✔ لدينا: $7 > 11$ ومنه $\sqrt{7} > \sqrt{11}$.

المتباينات والمقلوب :

مبرهنـة 08

a ، b عددان حقيقيان غير معدومين ومن نفس الإشارة لدينا: $a \leq b$ يكافئ $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

برهـان.

نعلم أن : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$

لدينا (ab) موجب و $(b-a)$ موجب و منه : $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ موجب إذن: $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

□

مـــثـال - 7 -

✔ لدينا: $5 > 12$ ومنه $\frac{1}{5} < \frac{1}{12}$.

✔ لدينا: $-15 > -6$ ومنه $-\frac{1}{15} < -\frac{1}{6}$.

بنـــاء المعـــــارف

المتباينات والقوى :

مبرهنـة 09

a عدد حقيقي لدينا:

- إذا كان $0 \leq a \leq 1$ فإنّ $a^3 \leq a^2 \leq 0$.
- إذا كان $a \geq 1$ فإنّ $0 \geq a^2 \geq a^3$.

برهـان.

إذا كان : $0 \geq a \geq 1$ فإن : $a^2 \leq a$ ومنه $a^3 \leq a^2$

إذا كان : $a \geq 1$ فإن : $a^2 \geq a$ ومنه $a^3 \geq a^2$

□

مـــثـــال - 8 -

✔ لدينا: $\frac{1}{3} < 1$ ومنه $\frac{1}{3^3} < \frac{1}{3^2} < \frac{1}{3}$.

✔ لدينا: $4 > 1$ ومنه $4^3 > 4^2 > 4$.

حذار : من تطبيق قواعد المقارنة بين الأعداد دون أخذ إشارتها بالإعتبار.

طريقـة

✍ لمقارنة عددين يتضمنان جذورا تربيعية، يمكن مقارنة مربعيهما.

إذا كان مربعا عددين متساويين فإنّ هذين العددين متساويان أو متعاكسان: أي إذا كان $A^2 = B^2$ فإنّ $A = B$ أو $A = -B$.

✍ لمقارنة عددين حقيقيين مكتوبين على الشكل الجبري، يمكن استعمال خواص المتباينات على التوالي.

التقويم

تطبـــيق

✍ تمرين 23 صفحة 44.

✍ تمرين 24 صفحة 44.

✍ تمرين 27 صفحة 44.

عمـــل منـــزلي

تمارين 11 - 12 - 17 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 الصفحة 43 - 44

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 12

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 01 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : حصر عدد حقيقي.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية. مقارنة عددين حقيقين.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** إيجاد حصر لعدد حقيقي. حصر مجموع وجداء عددين حقيقيين. حصر عبارة جبرية.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بالترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية ومعيار مقارنة عددين حقيقين.

التشخيص والاكتشاف

مناقشة نشاط 03 صفحة 26 :

1 التحقق من الإرتفاع:

لدينا: $6V = S \times y$ (S مساحة القاعدة) ومنه $y = \dfrac{6V}{S} = \dfrac{6V}{ab}$.

2 حصر العدد y:

لدينا: $1.6 < V < 1.7$ ومنه $9.6 < 6V < 10.2$.

ولدينا: $729.8 < ab < 735.42$ ومنه $\dfrac{1}{729.8} < \dfrac{1}{ab} < \dfrac{1}{735.42}$.

إذن $\dfrac{10.2}{729.8} < y < \dfrac{9.6}{735.42}$.

الحصر والمتباينات :

تعريف

✍ حصر عدد حقيقي x يعني إيجاد عددين a و b حيث $a \leq x \leq b$.

مـثـال - 1 -

باستعمال حاسبة، نحصل على: $\sqrt{3} \simeq 1.7320508$ وهي القيمة المدوّرة للعدد $\sqrt{3}$ إلى 10^{-7}.

✔ حصر العدد الحقيقي $\sqrt{3}$ بالتقريب إلى الوحدة هو: $1 \leq \sqrt{3} \leq 2$.

✔ حصر العدد الحقيقي $\sqrt{3}$ بالتقريب إلى 10^{-3} هو : $1.732 \leq \sqrt{5} \leq 1.733$.

ملاحظـة

❖ إذاكان $a < x < b$ نقول أن العدد x محصور تماما بين العددين الحقيقين a و b.

إيجاد حصر لعدد حقيقي :

حصر مجموع عددين حقيقين :

طريقـة

✍ x و y عددان حقيقيان.

★ لحصر مجموع عددين حقيقين نطبق خواص المتباينات.

★ لحصر فرق عددين حقيقين نتذكر أنّ الطرح يعني إضافة المعاكس أي: $x - y = x + (-y)$.

بنـــــاء المعـــــارف



تطبـــيق

✍ x و y عددان حقيقيان حيث $4 \leq x \leq 10$ و $2 \leq y \leq 6$.
❖ أعط حصرا لكل من $x+y$ و $x-y$.

حل :

• حصر $x+y$: لدينا: $4 \leq x \leq 10 \ldots (1)$ و $2 \leq y \leq 6 \ldots (2)$.
بجمع المتباينتين (1) و (2) نجد $4+2 \leq x+y \leq 10+6$ أي $6 \leq x+y \leq 16$.
• حصر $x-y$ أي نحصر $x+(-y)$:
لنحصر أولا $-y$: لدينا: $2 \leq y \leq 6$ وبما أن الأعداد 6 و y و 2 من نفس الإشارة فإن $-6 \leq -y \leq -2 \ldots (3)$.
بجمع المتباينتين (1) و (3) نجد $-6+4 \leq x-y \leq -2+10$ أي $-2 \leq x-y \leq 8$.

حصر جداء عددين حقيقين :

طريقـة
✍ x و y عددان حقيقيان.
★ لحصر جداء عددين حقيقين نطبق خواص المتباينات.
★ لحصر حاصل قسمة عددين حقيقين نتذكر أنّ القسمة تعني الضرب في المقلوب أي: $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y}$.



تطبـــيق

✍ x و y عددان حقيقيان حيث $4 \leq x \leq 10$ و $2 \leq y \leq 6$.
❖ أعط حصرا لكل من $x \times y$ و $\frac{x}{y}$.

حل :

• حصر $x \times y$: لدينا: $4 \leq x \leq 10 \ldots (1)$ و $2 \leq y \leq 6 \ldots (2)$.
بضرب المتباينة (1) في المتباينة (2) نجد $4 \times 2 \leq x+y \leq 10 \times 6$ أي $8 \leq x+y \leq 60$.
• حصر $\frac{x}{y}$ أي نحصر $x \times \frac{1}{y}$:
لنحصر أولا $\frac{1}{y}$: لدينا: $2 \leq y \leq 6$ وبما أن الأعداد 6 و y و 2 من نفس الإشارة فإن $\frac{1}{6} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2} \ldots (3)$.
بضرب المتباينة (1) في المتباينة (3) نجد $4 \times \frac{1}{6} \leq x \times \frac{1}{y} \leq 10 \times \frac{1}{2}$ أي $\frac{2}{3} \leq \frac{x}{y} \leq 5$.



تطبـــيق

✍ x عدد حقيقي حيث $-3 \leq x \leq 5$. أعط حصرا لكل من العددين x^2 و x^3.



تطبـــيق

✍ a و b عددان حقيقيان حيث $\frac{1}{2} \leq a \leq 2$ و $2 \leq b \leq 4$.
❖ أعط حصرا لكل من الأعداد التالية: $1-4a$ ، $\frac{a+2}{ab+1}$ ، $\frac{a^2}{b}$ ، $\frac{1-b^2}{3}$ ، a^2-3a+b.

التقويم

تطبـــيق

✍ ليكن العدد الحقيقي $a = \sqrt{50} - \sqrt{8}\left(\sqrt{2}+1\right)$.

❶ بين أن $a = 3\sqrt{2} - 4$.

❷ قارن بين العددين $3\sqrt{2}$ و 4 ، ثم استنتج اشارة العدد a.

❸ بوضع $x = \dfrac{7}{\sqrt{2}+1}$ و $x = \dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.

أ) بين أن $x - y = 2a$.

ب) أعط حصرا للعدد a ، ثم استنتج حصرا للعدد $x - y$،

علما أن $1.41 \leq \sqrt{2} \leq 1.42$.

تطبـــيق

✍ مستطيل طوله L وعرضه l حيث $132 < L < 136$ و $24 < l < 26$.

❖ أعط حصرا للمحيط P ، المساحة S والقطر r.

تطبـــيق

✍ قرص نصف قطره r حيث $2.17 < r < 2.18$.

❶ أعط حصرا لمحيط ومساحة هذا القرص بأخذ $3.14 < \pi < 3.15$.

❷ بفرض أنّ S مساحة هذا القرص تحقق $54.23 < S < 54.24$.

أوجد حصرا لـ r نصف قطر هذا القرص.

عمـــل منـــزلي

تمارين 65 ⇐ 72 الصفحة 46 - 47

تمارين 75 - 76 - 77 - 78 الصفحة 47 - 48

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 13

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 02 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : الترتيب والمجالات.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية. حصر لعدد حقيقي.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** التعبير عن جزء متصل من $\mathbb{R}$ بمجال. التعرف على المجالات وكيفية تمثيلها هندسيا.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بالترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية، وطرق حصر عدد حقيقي.

نشـــاط مقتـــرح :

التشخيص والاكتشاف

✍ عين مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق المتباينة في كل حالة من الحالات التالية:

$x \geq 0$ ، $x < 0$ ، $-4 \leq x \leq 6$ ، $-\frac{1}{2} < x < 12$.

مناقشـة النشـاط :

- $x \geq 0$ يكافئ $x \in [0;+\infty[$.
- $x < 0$ يكافئ $x \in]-\infty;0[$.
- $-4 \leq x \leq 6$ يكافئ $x \in [-4;6]$.
- $-\frac{1}{2} < x < 12$ يكافئ $x \in \left]-\frac{1}{2};12\right[$.

المجالات :

تعريـف

✍ a و b عددان حقيقيان حيث $a \leq b$.
نسمي مجالا مغلقا حداه a و b، مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $a \leq x \leq b$ ، ونرمز إليه بالرمز $[a;b]$.

مـــثـال - 1 -

بنـــاء المعـــــارف

✔ $[-3;2]$ هي كل الأعداد الحقيقية التي تحقق $-3 \leq x \leq 2$ ونكتب $[-3;2] = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 2\}$.
✔ مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق $-5 \leq x \leq 6$ هي المجال $[-5;6]$.

التمثيل الهندسي لمجال :

✍ يمثل المجال $[a;b]$ هندسيا بالشكل الآتي حيث A و B نقطتان فاصلتاهما a و b على الترتيب.



مـــثـال - 2 -

التمثيل الهندسي	المجال	النص
———	$[-5;-3]$	$-5 \leq x \leq -3$
———	$[-2;1]$	$-2 \leq x \leq 1$
———	$\left]\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right[$	$\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$

أنواع المجالات :

الرمز	هو مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث ...	يمثل على المستقيم العددي بالشكل ...
$[a;b]$	$a \leq x \leq b$	
$[a;b[$	$a \leq x < b$	
$]a;b]$	$a < x \leq b$	
$]a;b[$	$a < x < b$	
$]-\infty;b]$	$x \leq b$	
$]-\infty;b[$	$x < b$	
$[a;+\infty[$	$a \leq x$	
$]a;+\infty[$	$a < x$	

ملاحظات

❖ في المجال المغلق $[a;b]$ ، العارضتان موجّهتان نحو الدّاخل. وفي المجال مفتوح $]a;b[$ ، العارضتان موجّهتان نحو الخارج.
❖ المجال المغلق من جهة a يشملها، والمفتوح من جهتها لا يشملها.
❖ الحدان a و b ينتميان إلى المجال $[a;b]$ ولا ينتميان إلى المجال $]a;b[$
❖ الرمزان $+\infty$ " و " $-\infty$ " (يقرآن "ناقص مالانهاية ، زائد مالا نهاية"). لا يمثلان عددين حقيقيين وبالتالي تكون العارضتان مفتوحتين عندهما.

عناصر المجال :

✍ يتميز المجال $[a,b]$ بالعناصر الآتية:
⋆ مركزه، وهو العدد الحقيقي: $c = \dfrac{a+b}{2}$.
⋆ طوله، وهو العدد الحقيقي الموجب: $b-a$.
⋆ نصف قطره، وهو العدد الحقيقي الموجب $r = \dfrac{b-a}{2}$.

ملاحظة

❖ المجال نصف المفتوح و نصف المغلق ليس له مركز.

مـــثـال - 3 -

المجال	مركزه	طوله	نصف قطره
$[2;6]$	4	4	2
$\left[-\frac{5}{2};-\frac{1}{4}\right]$	$-\frac{11}{8}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{8}$

تقاطع وإتحاد مجالين :

تعريف

✍ تقاطع مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى I و J، ونرمز له بالرمز $I \cap J$.
✍ إتحاد مجالين I و J هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تنتمي إلى I أو J، ونرمز له بالرمز $I \cup J$.

بنـــاء المعـــــارف

مـــثـال - 4 -

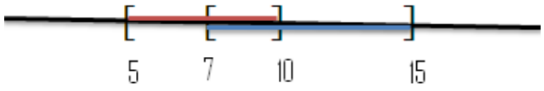
نعتبر المجالين $I=[5;10]$ و $J=[7;15]$.

✔ $I\cap J$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $5\leq x\leq 10$ و $7\leq x\leq 15$

إذن $I\cap J=[7;10]$.

✔ $I\cup J$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $5\leq x\leq 10$ أو $7\leq x\leq 15$

إذن $I\cup J=[5;15]$.



ملاحظة

❖ في الحالة العامة: تقاطع مجالين هو مجال، واتحاد مجالين ليس دوما مجال.

التقويم

تطبـــيق

✍ نعتبر المجالين $I=[-4;3]$ و $J=[0;6]$.

❶ مثل على المستقيم العددي كلا من I و J.

❷ أحسب طول ومركز المجالين I و J.

❸ حدد الأعداد الحقيقية المشتركة على بين المجالين I و J.

❹ حدد الاعداد الحقيقية التي تنتمي إلى I أو J.

تطبـــيق

✍ نعتبر المجالين $I=[-2;+\infty[$ و $J=]-\infty;3[$.

❶ مثل على المستقيم العددي كلا من I و J.

❷ هل طول ومركز المجالين I و J ؟

❸ عين $I\cap J$ و $I\cup J$.

عمـــل منـــزلي

تمارين 33 - 34 - 35 الصفحة 44

تمارين 37 - 39 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 الصفحة 45

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقـم 14

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 03 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : القيمة المطلقة - المسافة.

الأستاذ:
بورخيس مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية. حصر لعدد حقيقي.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** كتابة عبارة تشتمل رمز القيمة المطلقة على شكل عبارة مكافئة لها بدون رمز القيمة المطلقة.
التعبير عن جزء متصل من $\mathbb{R}$ بمسافة أو باستعمال القيمة المطلقة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

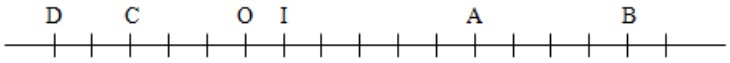
المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بالمجالات في $\mathbb{R}$، والمسافة بين نقطتين.

مناقشة نشاط 04 صفحة 26 :

1 الرسم:



2 تعيين المسافات: (نضع طول الوحد cm)
$OA = 6$ ، $OB = 10$ ، $OC = 3$ ، $OD = 5$ ، $AB = OB - OA = 4$ ، $AC = OA + OC = 9$ ،
$BC = OB + OC = 16$ ، $CD = OD - OC = 2$ (المسافة هي عدد حقيقي موجب).

- الإجراء المستعمل: A و B نقطتان فاصلتاهما x و y على الترتيب في المستقيم العددي (d).
المسافة بين نقطتين A و B هي الفرق بين أكبر فاصلة وأصغر فاصلة.
أي: إذا كانت $x \geq y$ فإن: $AB = x - y$ وإذا كانت $y \leq x$ فإن: $AB = y - x$.

3 حساب OM حيث x هي فاصلة M:
لدينا: $OM = \sqrt{(x-0)^2} = \sqrt{x^2}$
- كتابة $\sqrt{x^2}$ دون رمز الجذر التربيعي:
بما أن $OM = \sqrt{x^2}$ والمسافة عدد حقيقي موجب فإن:
إذا كان $x \geq 0$ فإن $\sqrt{x^2} = x$ وإذا كان $x \leq 0$ فإن $\sqrt{x^2} = -x$ أي $\sqrt{x^2} = |x|$.

التشخيص والاكتشاف

القيمة المطلقة والمسافة :

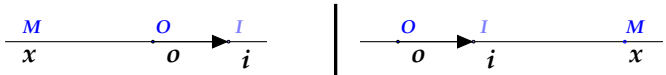
القيمة المطلقة لعدد حقيقي :

تعريف

✍ x عدد حقيقي، M نقطة من مستقيم مزود بمعلم (O, I) فاصلتها x.
القيمة المطلقة للعدد x هي المسافة OM، ونرمز لها بالرمز $|x|$. ونكتب $|x| = OM$.

بنـــاء المعـــارف

✍ من التعريف نستنتج:



- $x \geq 0$ ، $|x| = OM = x$

- $x \leq 0$ ، $|x| = OM = -x$

نتـائج

- بما أنّ المسافة موجبة فإنّ $|x| \geq 0$ من أجل كلّ عدد حقيقي x.
- من أجل كلّ عدد حقيقي x: $|x| = \begin{cases} x & ; \quad x \in [0;+\infty[\\ -x & ; \quad x \in]-\infty;0] \end{cases}$

حذار : $(-x)$ ليس عددا سالبا دوما.

مـــثـال - 1 -

✔ العدد $x = 19$ موجب، ومنه $|19| = 19$.
✔ العدد $x = 1 - \sqrt{2}$ سالب، ومنه $|1 - \sqrt{3}| = -(1 - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - 1$.
✔ القيمة المطلقة للصفر هي صفر ونكتب $|0| = 0$.

ملاحظـة

❖ يمكن حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي x باستعمال الدالة $abc(\ )$ للحاسبة.

نشـــاط مقتـــرح :

✍ أحسب مايلي: $|5 \times 4|$ و $|5| \times |4|$ ، $\left|\frac{8}{7}\right|$ و $\frac{|8|}{|7|}$ ، $|11|$ و$|11 - |$ ، $|5 - 9|$ و$|5 - | + |9|$. ماذا تستنتج؟

خـواص

بفرض x و y عددين حقيقيين، لدينا:

- $|-x| = |x|$ ، $\sqrt{x^2} = |x|$ ، $|xy| = |x| \times |y|$ ، $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ مع $y \neq 0$ ،
- $|x+y| \leq |x| + |y|$ (المتباينة المثلثية).

ملاحظـة

❖ عندما يكون العددان x و y من نفس الإشارة، فإن المتباينة المثلثية تصبح: $|x+y| = |x| + |y|$.

مـــثـال - 2 -

✔ العدد ومعاكسه لهما نفس القيمة المطلقة: $|3| = |-3| = 3$.
✔ $|1 - 3\sqrt{2}| = \sqrt{(1-3\sqrt{2})^2} = 3\sqrt{2} - 1$ لأن $1 - 3\sqrt{2} \in \mathbb{R}^-$.
✔ $|-5(x+3)| = |-5| \times |x+3| = 5|x+3|$.
✔ $\left|\frac{2}{1-\sqrt{2}}\right| = \frac{|2|}{|1-\sqrt{2}|} = \frac{2}{\sqrt{2}-1} = 2(\sqrt{2}+1)$.
✔ $|8| + |-6| \leq |-6+8|$ منه $|-6+8| \leq 14$.

المسافة بين نقطتين :

مبرهنـة 01

إذا كان A و B نقطتين من مستقيم مزود بمعلم $(O;I)$ فاصلتاهما a و b على الترتيب، فإن $AB = |a-b| = |b-a|$

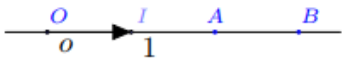
برهـان.

نقتصر الدراسة على الوضعية التي تكون فيها النقطة B على يمين النقطة A أي $a \leq b$.

و بالتالي $|b-a| = b-a$، لأن الوضعية الأخرى تبرهن بنفس الكيفية، و نميز 3 حالات:

✍ النقطتان A، B على يمين النقطة O.

$$AB = OB - OA = b - a$$



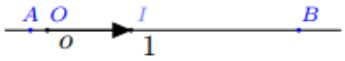
✍ النقطتان A، B على يسار النقطة O.

$$AB = OA - OB = -a - (-b) = b - a$$



✍ النقطة O بين النقطتين A و B

$$AB = OA + OB = -a + b = b - a$$



□

مـــثـال - 3 -

✔ لتكن A و B نقطتين فاصلتهما على الترتيب -3 و 5، لدينا: $AB = |5-(-3)| = |-3-5| = 8$.

✔ لتكن C و D نقطتين فاصلتهما على الترتيب 8 و 19، لدينا: $CD = |19-8| = |8-19| = 11$.

المسافة بين عددين حقيقيين :

تعريـف

✍ المسافة بين عددين حقيقيين a و b هي العدد $|a-b|$ (أو $|b-a|$).

ونكتب $d(a;b) = |a-b| = |b-a|$.

مـــثـال - 4 -

✔ $d(0;-7) = |0-(-7)| = |-7-0| = 7$.

✔ $d(13;-8) = |13-(-8)| = |-13-8| = 21$.

✔ $d(2.5;3.25) = |2.5-3.25| = |3.25-2.5| = 0.75$.

✔ $d\left(\frac{11}{4};-\frac{1}{2}\right) = \left|\frac{11}{4}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right| = \left|-\frac{1}{2}-\frac{11}{4}\right| = \frac{11}{4}$.

القيمة المطلقة، المسافة، المجال والحصر :

مبرهنـة 02

c عدد حقيقي، r عدد حقيقي موجب.

من أجل كل عدد حقيقي x ، $|x-c| \leq r$ معناه $x \in [c-r;c+r]$.

بـــــقاء المعـــــارف

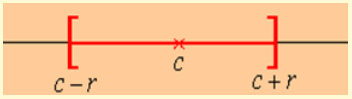
مـــثـال - 5 -

✔ $|x-10| \leq 4$ معناه $-4 \leq x-10 \leq 4$ أي $6 \leq x \leq 14$ وعليه $x \in [6;14]$.
✔ $|x| \leq 7$ معناه $-7 \leq x \leq 7$ وعليه $x \in [-7;7]$.
✔ $\left|x-\frac{8}{3}\right| \leq \frac{13}{3}$ معناه $-\frac{13}{3} \leq x-\frac{8}{3} \leq \frac{13}{3}$ أي $-\frac{5}{3} \leq x \leq \frac{21}{3}$ وعليه $x \in \left[-\frac{5}{3};\frac{21}{3}\right]$.

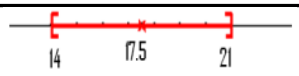
نتيجة

c عدد حقيقي كيفي و r عدد حقيقي موجب. من أجل كل عدد حقيقي x، النصوص الآتية متكافئة:

- $x \in [c-r;c+r]$ (في صيغة مجال).
- $c-r \leq x \leq c+r$ (في صيغة حصر).
- $d(c;x) \leq r$ (في صيغة مسافة).
- $|x-c| \leq r$ (في صيغة قيمة مطلقة).



مـــثـال - 6 -

التمثيل	المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة
	$x \in [14;21]$	$14 \leq x \leq 21$	$d\left(x;\frac{35}{2}\right) \leq \frac{7}{2}$	$\left\|x-\frac{35}{2}\right\| \leq \frac{7}{2}$

القيم المقربة لعدد حقيقي :

تعريف

✍ بفرض عدد حقيقي a وعدد عشري d وعدد طبيعي n.
القول أنّ d قيمة مقربة عشرية إلى 10^{-n} للعدد a معناه المسافة من a إلى d أصغر من 10^{-n}
بعبارة أخرى $|a-d| < 10^{-n}$.
وتبعا لكون $d \leq a$ أو $a \leq d$ ، نتحدث عن قيمة مقربة بالنقصان أو بالزيادة.

مـــثـال - 7 -

✔ الحاسبة تظهر من أجل $\sqrt{3}$ العدد 1.7320508076.
يمكن أن نستنتج مثلا $1.733 < \sqrt{3} < 1.732$.
1.732 و 1.733 هما قيمتان مقربتان للعدد $\sqrt{3}$، إلى 10^{-3}، بالنقصان وبالزيادة على الترتيب.
كلّ عدد عشري من المجال $[1.732;1.733]$ هو قيمة مقربة للعدد $\sqrt{3}$ إلى 10^{-3}، لأنّه موجود على مسافة أصغر من 10^{-3} بالنّسبة إلى $\sqrt{3}$.

التقويم

حل تمرين 82 صفحة 48 :

- لدينا: 2.715 قيمة مقربة عشرية للعدد a إلى 10^{-3} معناه $|a-2.715| < 10^{-3}$
معناه $2.715-0.001 < a < 2.715+0.001$ أي $2.714 < a < 2.716$.
- لدينا: 3.1416 قيمة مقربة عشرية للعدد a إلى 10^{-4} معناه $|a-3.1416| < 10^{-4}$
معناه $3.1416-0.0001 < a < 3.1416+0.0001$ أي $3.1415 < a < 3.1417$.

التقويم

تطبـــيق

✍ اكتب العبارات التالية دون رمز القيمة المطلقة:

❶ $A(x) = 2|x+1|$.

❷ $B(x) = |x-3| + |x-2|$.

❸ $C(x) = \sqrt{x^2-6x+9} + |3-x|$.

عمـــل منـــزلي

تمارين 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 57 - 59 - 60 - 62 - 63 الصفحة 45 - 46

تمارين 73 - 74 - 79 - 80 - 81 - 82 الصفحة 47 - 48

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....

مـذكـرة رقم 15

ثانوية : بوشمال محمد النذير
السنة الدراسية : 2026 - 2027
يــوم :
المدة : 03 ساعة.

المستوى : 1 ج م ع ت
ميدان التعلم : تحليل وجبر.
المحور : الأعداد والحساب.
الموضوع : حل معادلات ومتراجحات

الأستاذ:
بورخيس
مصطفى

✍ **المكتسبات القبلية:** مفاهيم عامة حول الأعداد. القيمة المطلقة وخواصها.
✍ **الكفاءات المستهدفة:** معالجة أنشطة توظف فيها تقاطع واتحاد مجالات وإشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى وحل معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة. توظيف البرهان بفصل الحالات في استعمال القيم المطلقة.
✍ **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المراحل	عناصـر الـدرس	المدة

مرحلة الإنطلاق

التهيئة النفسية : التذكير بالقيمة المطلقة والمسافة وبإشارة ثنائي الحد من الدرجة الثانية.

إشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى :

مبرهنـة 01

a و b عددان حقيقيان حيث $a \neq 0$، إشارة ثنائي الحد $ax+b$ هي:

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
إشارة $ax+b$	عكس إشارة a		0	إشارة a	

مـــثـال - 1 -

x	$-\infty$		4		$+\infty$
إشارة $3x-12$		$-$	0	$+$	

حلّ معادلة أو متراجحة تتضمن القيمة المطلقة :

1- الحل البياني :

طريقـة
✍ لحلّ معادلة أو متراجحة تتضمن قيما مطلقة، نعبّر عن القيم المطلقة بعبارات المسافة على المستقيم العددي ونترجم المساويات أو المتباينات بعبارات المسافة بين نقطتين.

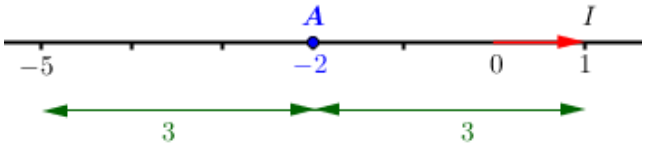
تمرين رقم 01

✍ حلّ المعادلات والمتراجحات الآتية:
❶ $|x+2|=3$. ❷ $|x-3|=|x+1|$. ❸ $|x-3|<|x+1|$.

حـل :

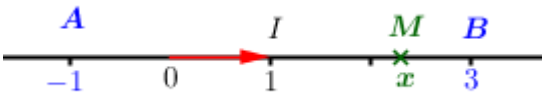
❶ على مستقيم مدرج، نسمي M النقطة التي فاصلتها x.
إذن $|x+2|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة A ذات الفاصلة -2.
ولدينا: $|x+2|=3$ تكافئ $AM=3$.

بـــنـاء المعـــــارف



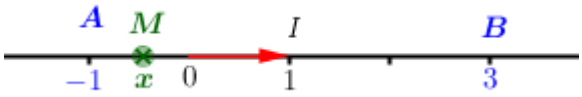
توجد عندئذ نقطتان متناظرتان بالنسبة إلى A، المسافة من كلّ منهما إلى A هي 3: هما النقطتان اللتان فاصلتاهما -5 و 1.
ومنه مجموعة حلول المعادلة $|x+2|=3$ هي: $S_1=\{-5;1\}$.

❷ على مستقيم مزود بمعلم، نسمي M النقطة التي فاصلتها x.
إذن $|x+1|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة A ذات الفاصلة -1.
و $|x-3|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة B ذات الفاصلة 3.
$|x+1|=|x-3|$ تكافئ $MA=MB$ و $M\in(AB)$.



هذا يعني أنّ M منتصف $[AB]$. فاصلة M هي $x=\dfrac{-1+3}{2}=1$.
ومنه مجموعة حلول المعادلة $|x+1|=|x-3|$ هي: $S_2=\{1\}$.

❸ على مستقيم مزود بمعلم، نسمي M النقطة التي فاصلتها x.
إذن $|x+1|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة A ذات الفاصلة -1.
و $|x-3|$ هي المسافة من النقطة M إلى النقطة B ذات الفاصلة 3.
$|x+1|<|x-3|$ تكافئ $MA<MB$ و $M\in(AB)$.



هذا يعني أنّ النقطة M تكون أقرب من النقطة A عنه من B.
إذا فرضنا I منتصف $[AB]$، فإنّ النقطة M تكون أقرب من النقطة A عندما تكون قبل I أي من أجل كلّ النقاط ذات فاصل أصغر تماما من 1.
ومنه مجموعة حلول المتراجحة $|x+1|<|x-3|$ هي: $S_3=]-\infty;1[$.

2- الحل الجبري (فصل الحالات) :

طريقــة

✍ لحلّ معادلة أو متراجحة تتضمن قيما مطلقة نتبع مايلي:
① ندرس إشارة العبارة الموجودة داخل القيمة المطلقة.
② اعتمادا على إشارة العبارة نكتبها دون رمز القيمة المطلقة (نفصل الحالات حسب المجالات).
③ حل المعادلة أو المتراجحة في الحالة الجديدة.
④ نتأكد من إنتماء الحلول إلى المجالات حسب الحالات.

تمرين رقم 02

✍ باستعمال الرهان بفصل الجالات حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة الآتية: $|x|=|x-1|.2$

حـل :

✍ لحل هذه المعادلة نضع إشارة كل من $|x|$ و $|x-1|$ ثم نكتب المعادلة في كل حالة.

♦ جدول الإشارة:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$\lvert x\rvert$	$-x$		0	x		x	
$\lvert x-1\rvert$	$1-x$			$1-x$	0	$x-1$	
$2\lvert x-1\rvert=\lvert x\rvert$	$2-2x=-x$			$2-2x=x$		$2x-2=x$	

♦ من الجدول لدينا ثلاث حالات:

◁ على المجال $]-\infty;0[$ المعادلة تصبح: $2-2x=-x$ حلها هو: $x=2$. لكنه مرفوض لأن: $2\notin\,]-\infty;0[$.

◁ على المجال $[0;1[$ المعادلة تصبح: $2-2x=x$ والحل هو: $x=\frac{2}{3}$. وهو حل مقبول لأن: $\frac{2}{3}\in[0;1[$.

◁ على المجال $[1;+\infty[$ المعادلة تصبح: $2x-2=x$ حلها هو: $x=2$. وهو حل مقبول لأن: $2\in[1;+\infty[$.

♦ إذن من الحالات الثلاث نستنتج أن حلول المعادلة هي: $S'=\{\frac{2}{3};2\}$.

تمرين رقم 03

❶ حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة الآتية: $|2x+3|+|x-3|=6$.

❷ استنتج حلول المتراجحة $|2x+3|+|x-3|<6$.

حل :

❶ لحل هذه المعادلة نضع إشارة كل من $|2x+3|$ و $|x-3|$ ثم نكتب المعادلة في كل حالة.

♦ جدول الإشارة:

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		3		$+\infty$
$\lvert 2x+3\rvert$	$-2x-3$		0	$2x+3$		$2x+3$	
$\lvert x-3\rvert$	$-x+3$			$-x+3$	0	$x-3$	
$\lvert 2x+3\rvert+\lvert x-3\rvert=6$	$-3x=6$			$x+6=6$		$3x=6$	

♦ من الجدول لدينا ثلاث حالات:

◁ على المجال $\left]-\infty;-\frac{3}{2}\right[$ المعادلة تصبح: $-3x=6$ حلها هو: $x=-2$.

وهو حل مقبول لأن: $-2\in\left]-\infty;-\frac{3}{2}\right[$.

◁ على المجال $\left[-\frac{3}{2};3\right[$ المعادلة تصبح: $x+6=6$ والحل هو: $x=0$.

وهو حل مقبول لأن: $0\in\left[-\frac{3}{2};3\right[$.

◁ على المجال $[3;+\infty[$ المعادلة تصبح: $3x=6$ حلها هو: $x=2$.

لكنه مرفوض لأن: $2\notin\,[3;+\infty[$.

♦ إذن من الحالات الثلاث نستنتج أن حلول المعادلة هي: $S''=\{-2;0\}$.

❷ بنفس الطريق نستنتج حلول المتراجحة $|2x+3|+|x-3|<6$.

ملاحظة

❖ يمكن التخلص من رمز القيمة المطلقة بالتربيع $(|A|^2=A^2)$.

التقويم

تطبـــيق

حل في مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلات والمتراجحات ذات المجهول الحقيقي x الآتية:

❶ $|x-5|=6$
❷ $|x+3|+|x-5|=8$
❸ $|x+2|=|x-3|$
❹ $|x+4|<2$
❺ $|x+3|\leq|x-5|$
❻ $|x|+3x-2=0$
❷ $|x-2|+2x-4=0$
❸ $2|x+4|=3|x-2|$
❹ $4|x+4|<2x$
❺ $2|x+3|\leq 3|x-5|$

عمـــل منـــزلي

تمارين 54 - 55 الصفحة 46

ملاحظات حول سير الحصة :

.....

.....

.....